TUTORÍA N°3

GEOMETRÍA

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES GENERALES

El material presentado a continuación incluye una serie de ejercicios relacionados con el eje temático de **Geometría**, y que han sido diseñados según las pautas dadas por DEMRE para la Prueba de Acceso a la Educación Superior, tanto para la prueba obligatoria (PAES1) como para la prueba electiva (PAES2).

Dado lo anterior, las preguntas que corresponden a PAES2 serán indicadas expresamente con esta misma sigla en negrita, entre paréntesis, colocada al inicio del texto de la pregunta, de modo que, si solo vas a rendir la prueba obligatoria, puedes no hacer estos ejercicios.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

Para el desarrollo de este material tenga presente:

1. La siguiente tabla contiene una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

2. Las figuras que aparecen son sólo indicativas

3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.

4. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.

5. En las **preguntas de suficiencia de datos** no se pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Considerando lo anterior, usted deberá marcar la letra:

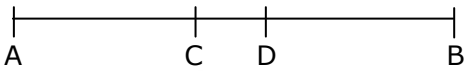
A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.
C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. En la figura adjunta, AC : AB = 5 : 9 y CD : DB = 1 : 3. Entonces, es correcto afirmar que

I) si AC = 20, entonces DB = 12.
II) DB : AC = 5 : 3
III) si CD = 4, entonces AB = 36.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III



2. Los puntos C y D pertenecen al segmento AB que mide 60 cm y se encuentran en el orden, de izquierda a derecha, A – C – D – B. Si AC : CD = 4 : 3 y CD : DB = 6 : 1, entonces AD - CB es

A) 28 cm
B) 18 cm
C) 14 cm
D) 12 cm

3. Si el plano de una casa está hecho a una escala de 1 : 60, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si en el plano su área es 0,025 m^2; entonces corresponde a un área total construida de 90 m^2.
II) Uno de los dormitorios mide 18 m^2, lo que corresponde a 0,005 m^2 en el plano.
III) En el plano la cocina mide 0,01 m^2; lo que corresponde a 36.000 cm^2 de construcción.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

4. El punto N divide en razón aurea al trazo AM. Si AN > NM y NM = 8, entonces la ecuación que permite calcular el valor (x) de AM es

A) $x^2 - 24x + 64 = 0$
B) $x^2 + 24x - 64 = 0$
C) $x^2 + 24x + 64 = 0$
D) $x^2 - 24x - 64 = 0$

5. Un rectángulo es áureo si la razón entre su largo y ancho es el número áureo. Si el ancho del rectángulo es $1 + \sqrt{5}$, ¿en cuántas unidades debe exceder el largo al ancho para que el rectángulo sea áureo?

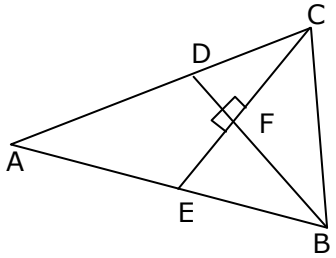
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6. En la figura adjunta, el punto **P** divide en razón áurea al segmento $\overline{CD}$, con PD > PC. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta?

A) $\frac{CD}{PD} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$
B) $\frac{PC}{PD} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$
C) $\frac{CD}{PC} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$
D) $\frac{CD}{PD} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$

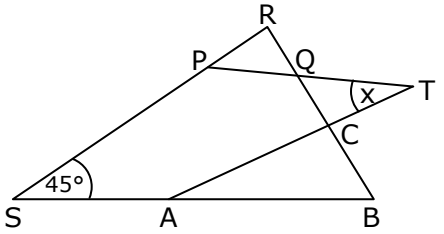
7. En la figura adjunta, F es punto medio del segmento EC, ∡CAB = 30° y ∡CBD = 40°. Entonces, ∡DCF =

A) 10°
B) 30°
C) 20°
D) 50°



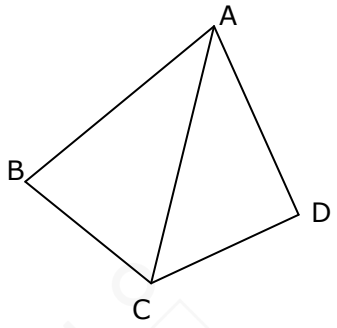
8. En la figura adjunta, los puntos S, P, R y los puntos R, Q, C, B son colineales. Si ∆ABC ~ ∆PQR y ∡RSB = 45°, entonces ¿cuál es la medida del ∡PTA?

A) 135º
B) 67,5º
C) 45º
D) 22,5º



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. En el cuadrilátero ABCD de la figura, $\overline{AD} \cong \overline{BC}$, ∡DAC = 50°, ∡DCA = 65° y ∡ACB = 70°. Entonces, el ∡ABC mide

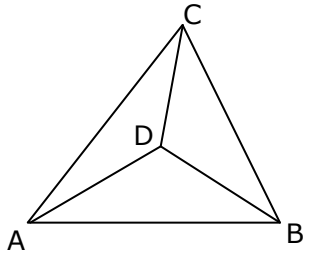


A) 65º
B) 50º
C) 60º
D) 55º

10. Los ángulos interiores de un triángulo son números enteros consecutivos. ¿Cuál es el doble del ángulo exterior adyacente al mayor de ellos?

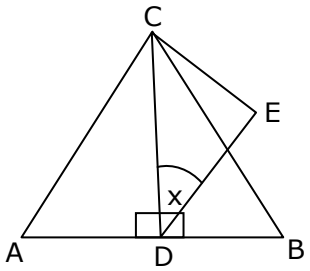
A) 238º
B) 240º
C) 120º
D) 119º

11. En el triángulo ABC de la figura adjunta, se tiene que $\overline{AD} \cong \overline{DC} \cong \overline{BD}$. Si ∡ABD = β, ¿cuánto debe medir el ∡ACB, para que β sea **siempre** mayor que 30°?



A) 60º
B) Menos de 60°
C) Menos de 70°
D) Más de 70°

12. Sobre la altura $\overline{CD}$ del triángulo equilátero ABC de la figura adjunta, se construye un triángulo rectángulo en E. Si ∡BCE = 20, entonces el valor del ángulo x es



A) 30º
B) 40º
C) 50º
D) 70º

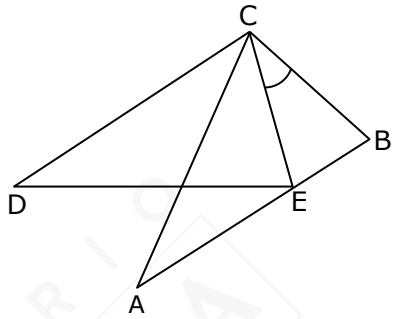
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Al $\triangle ABC$ de la figura adjunta se aplica una rotación de 10º en sentido horario y con centro C, obteniéndose el $\triangle DEC$. Si E pertenece al lado $\overline{AB}$ del $\triangle ABC$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\measuredangle CEA = 95°$

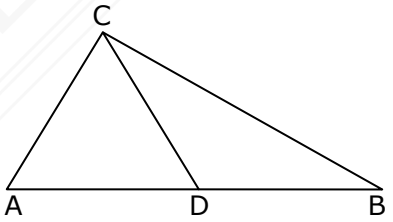
II) $\triangle EBC$ isósceles de base $\overline{EB}$.

III) $\measuredangle DCA = 10°$



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

14. En la figura adjunta, con A, D y B colineales y $\triangle ADC$ y $\triangle DBC$ son isósceles de base $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$, respectivamente. ¿Cuánto mide el $\measuredangle ACB$?



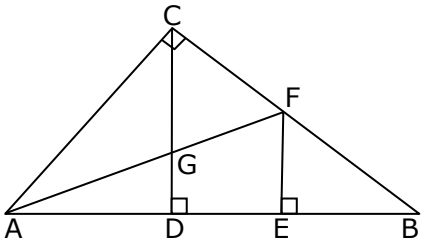
A) 75º
B) 90º
C) 55º
D) 45,5º

15. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{AC} \perp \overline{BC}$, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$, $\overline{FE} \perp \overline{AB}$ y AF = FB. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $\measuredangle DGA = \measuredangle FCG$

II) $\measuredangle AGC = \measuredangle ABC + \measuredangle BCD$

III) $\measuredangle EFA = \measuredangle FGC$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

16. En un ΔABC se tiene que M y N son puntos medios de AB y AC, respectivamente. Si $MN = 3x - 2$ y $BC = 5x + 7$, entonces el valor de x es

A) 31
B) 24
C) 11
D) 10

17. Si los vértices de un triángulo ABC son A(-3, -3), B(3, 3) y $C(-3\sqrt{3},\ 3\sqrt{3})$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El triángulo equilátero.
II) El triángulo es acutángulo.
III) El triángulo es rectángulo.

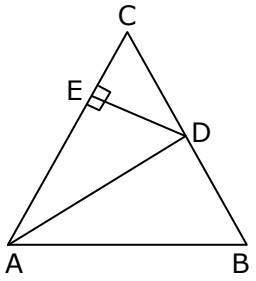
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

18. Si **p** es la altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles de lado 13 cm y base 10 cm, si **q** es la diagonal de un rectángulo de lados 9 cm y 8 cm y **r** la altura de un triángulo equilátero de lado $8\sqrt{3}$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $p = r < q$
B) $q < p < r$
C) $q < r < p$
D) $r < p < q$

19. En la figura adjunta, el triángulo ABC es equilátero de lado 6 cm. Si $\overline{AD}$ es transversal de gravedad, entonces $\overline{DE}$ mide

A) $3\sqrt{3}$ cm
B) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ cm
C) $6\sqrt{3}$ cm
D) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ cm

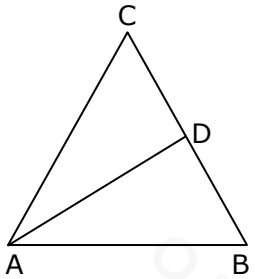


20. En el triángulo ABC de la figura adjunta se traza la bisectriz $\overrightarrow{AD}$. Si el $\triangle ABC$ es isósceles, entonces, ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\measuredangle CAD \cong \measuredangle BAD$

II) $\overline{CD} \cong \overline{DB}$

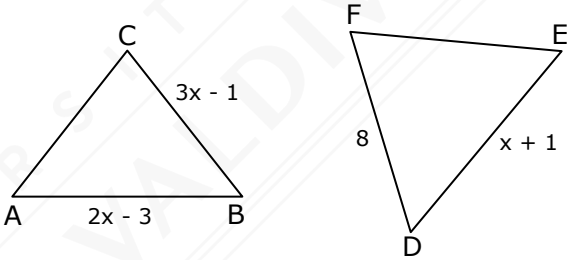
III) $\triangle ADB$ rectángulo en D.



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

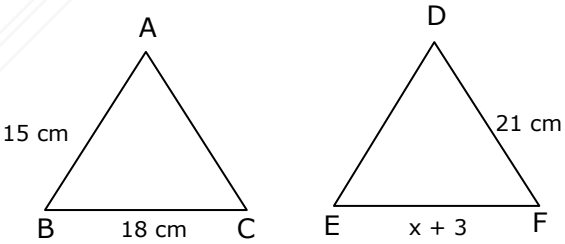
21. En la figura adjunta, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, entonces $AB + 2 \cdot EF =$

A) 18
B) 27
C) 23
D) 25



22. En la figura adjunta, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. ¿Cuál es la medida de $\overline{EF}$?

A) 24 cm
B) 21 cm
C) 15 cm
D) 18 cm



23. **(PAES2)** Los triángulos ABC y PQR son congruentes, si se sabe que:

(1) $\measuredangle A \cong \measuredangle P$ y $\measuredangle B \cong \measuredangle Q$

(2) $\dfrac{AB}{PQ} = \dfrac{BC}{QR} = \dfrac{CA}{RP}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

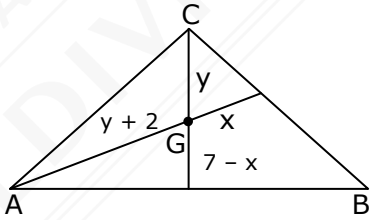
24. **(PAES2)** Se puede determinar que dos triángulos son congruentes, si se sabe que:

(1) sus tres ángulos son congruentes.
(2) un triángulo es homotético del otro.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

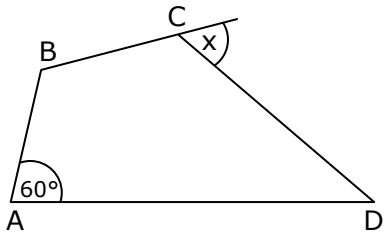
25. En el triángulo ABC de la figura adjunta, se sabe que G es el centro de gravedad. Entonces, el valor de x + y =

A) 10
B) 9
C) 8
D) 7



26. En la figura adjunta, AD = AB + CD y AB = BC. Entonces, ∡x =

A) 35°
B) 60°
C) 45°
D) 50°



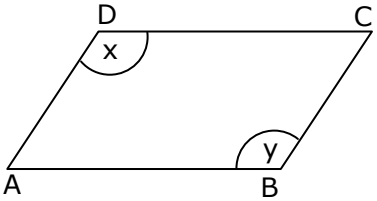
27. Con respecto a los paralelogramos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Al unir los puntos medios de los lados consecutivos del paralelogramo, se obtiene otro paralelogramo.
II) Al trazar las diagonales los triángulos opuestos son congruentes.
III) Los cuatro triángulos, no sobrepuestos, que se forman al trazar las diagonales son equivalentes.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III

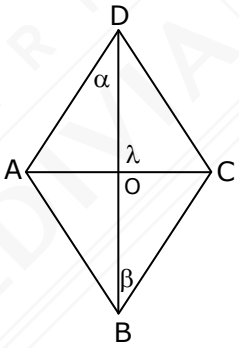
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

28. En la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo. Si ∡DAB = 75º, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?



A) x + y = 210°
B) x + y = 180°
C) 4x + y = 3x
D) 2x + y = 210°

29. Si en el rombo de la figura adjunta, AO : AD = 1 : 2, entonces $\alpha + \beta + \lambda =$



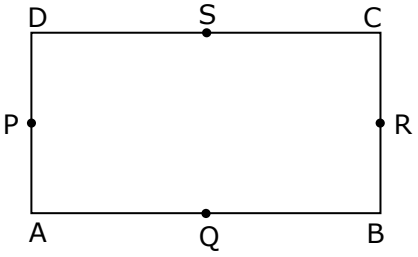
A) 180º
B) 150º
C) 120º
D) 100º

30. Dado un cuadrilátero ABCD, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones se necesitarían conocer para asegurar que el cuadrilátero es un rombo?

I) Sus diagonales se intersectan en 90°.
II) Tiene dos pares de lados paralelos.
III) Sus lados son de igual medida.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) I, II y III
D) Falta información

31. En el rectángulo ABCD, de la figura adjunta, P, Q, R y S son puntos medios de sus lados y O es el punto en el cual se intersectan sus diagonales. Si L es una recta que corta dos lados del rectángulo, siempre **NO** formarán en él dos figuras congruentes si pasa por



A) el punto O.
B) por los puntos A y C.
C) por los puntos Q y R.
D) por los puntos S y Q.

32. Si la diagonal de un cuadrilátero es perpendicular a la otra diagonal, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El cuadrilátero puede ser un rombo.
II) El cuadrilátero puede ser un rectángulo.
III) El cuadrilátero puede ser un romboide.

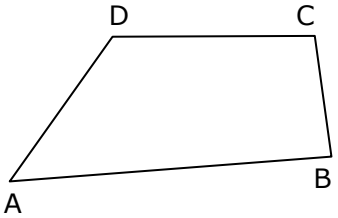
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

33. Con respecto a un octógono regular, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) La suma de sus ángulos interiores es 1080°.
II) El número total de diagonales es 20.
III) Cada ángulo exterior mide 45°.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Ninguna de ellas

34. En la figura adjunta se tiene el cuadrilátero ABCD. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) Si AD = DC = CB = BA, es un cuadrado.
B) Si AD = CB y DC = AB, es un deltoide.
C) Si los lados son paralelos es un rectángulo.
D) Si $\overline{AB} // \overline{DC}$ y $\overline{DA} // \overline{CB}$, es un paralelogramo.

35. **(PAES2)** Se puede determinar el número de vértices de un polígono convexo, si se sabe que:

(1) el total de diagonales que se pueden trazar en él son 27.
(2) la suma de sus ángulos exteriores es 360°.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

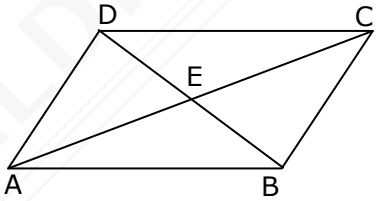
PUEBLO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

36. En un trapecio isósceles ABCD de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ se trazan los segmentos $\overline{CE}$ y $\overline{DE}$, siendo E punto medio de $\overline{AB}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\triangle AED \cong \triangle BEC$
II) $\triangle ADE \cong \triangle CDE$
III) $\triangle ECB \cong \triangle EDC$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

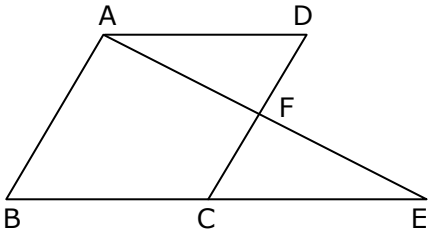
37. Si ABCD es un romboide, entonces es correcto afirmar



A) $\triangle ADC \cong \triangle CDB$
B) $\triangle AED \cong \triangle CEB$
C) $\triangle CEB \cong \triangle CED$
D) $\triangle DEC \cong \triangle DAE$

38. En la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo y los puntos B, C y E son colineales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\measuredangle FEC \cong \measuredangle FAD$
II) $\triangle AFD \cong \triangle EFC$
III) $\overline{AF} \perp \overline{DC}$



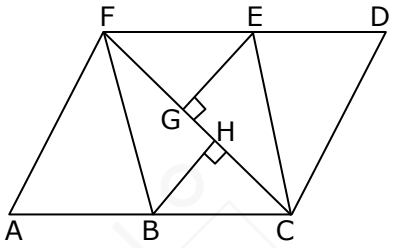
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

PRE UNIVERSITARIO PORO DE VALDIVIA

39. En la figura adjunta el paralelogramo ACDF es un rombo, E y B son puntos medios de $\overline{DF}$ y $\overline{AC}$, respectivamente. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

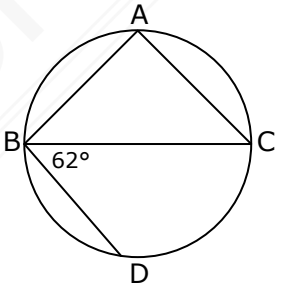
I) $\Delta CEG \cong \Delta FBH$
II) $\measuredangle ABF \cong \measuredangle DEC$
III) $\Delta FBC \cong \Delta CDE$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II



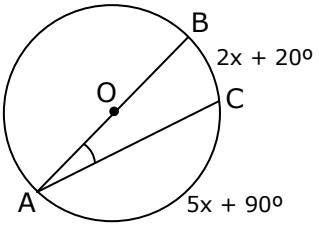
40. Si en la circunferencia de la figura adjunta, los arcos DC y BD son congruentes, entonces la medida del $\measuredangle CAB$ es

A) 124°
B) 248°
C) 62°
D) 90°



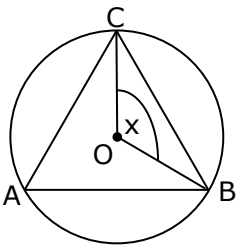
41. En la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia de centro O. ¿Cuánto mide el ángulo CAB?

A) 10º
B) 20º
C) 25º
D) 40º



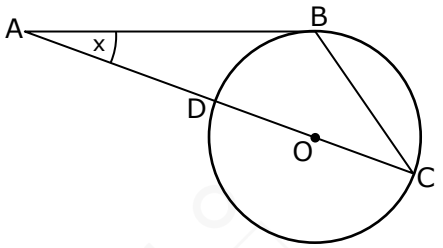
42. En la figura adjunta, el triángulo ABC es isósceles de base $\overline{AB}$, O es el centro de la circunferencia y el ángulo ACB mide 52°. La medida del ángulo x es

A) 64°
B) 104°
C) 128°
D) 122°



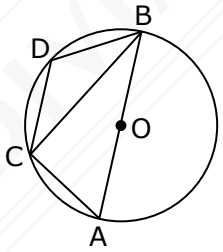
43. En la figura adjunta, el punto D pertenece al segmento AC, $\overline{AB}$ es tangente a la circunferencia de centro O en el punto B. Si el ángulo BCA mide 42° y $\overline{DC}$ es diámetro, entonces el ángulo CAB mide

A) 6°
B) 42°
C) 84°
D) 96°



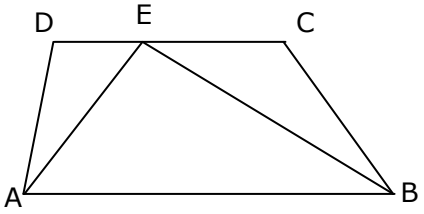
44. En la figura adjunta, AOB son puntos colineales, arco CA = x + 20º y arco BDC = 6x + 20º. ¿Cuánto mide el ∡CDB?

A) 40º
B) 70º
C) 110º
D) 120º



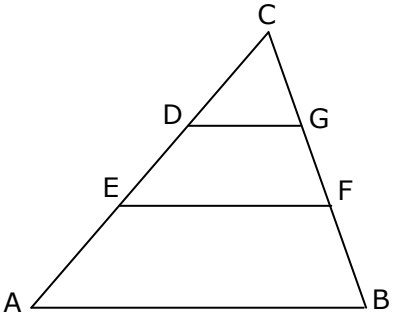
45. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta $\overline{AB}$ // $\overline{DC}$, $\overline{AE}$ es bisectriz del ángulo DAB y $\overline{BE}$ es bisectriz del ángulo ABC. Si AD = 3, BC = 6 y CD = $\frac{3}{4}$AB. ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero ABCD?

A) 16
B) 24
C) 28
D) 30



46. En el triángulo ABC de la figura $\overline{DG}$ // $\overline{EF}$ // $\overline{AB}$, EF = 2DG y AE = ED = DC. Si AB = 24, entonces DG =

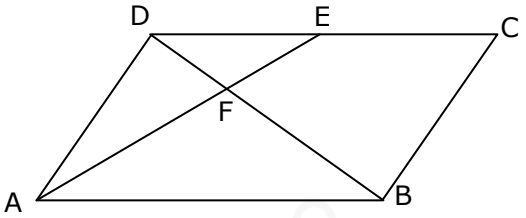
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

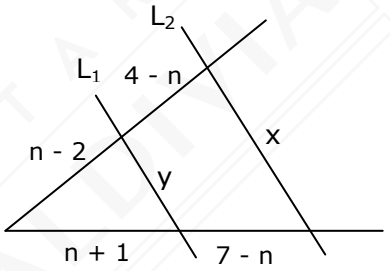
47. En la figura adjunta, ABCD es un paralelógramo en el cual E es el punto medio de $\overline{CD}$. Si DF = 4 cm, ¿cuánto mide $\overline{BD}$?

A) 8 cm
B) 10 cm
C) 12 cm
D) 15 cm



48. En la figura adjunta las rectas L_1 y L_2 son paralelas. ¿Cuál es el valor de x, si y = 3?

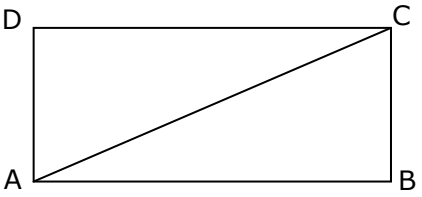
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8



49. **(PAES2)** En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo. Se puede determinar en qué razón están los perímetros de este rectángulo y en el triángulo ABC, si se sabe que:

(1) BC = 8 cm y $\measuredangle ACD = 30°$.
(2) AC = 16 cm y $\measuredangle DAC = 60°$.

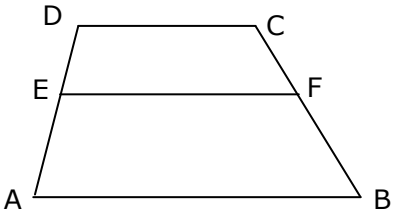
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional



50. **(PAES2)** El cuadrilátero de la figura adjunta es un trapecio en que $\overline{EF}$ es paralelo a las bases $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$. Se puede determinar la longitud de $\overline{EF}$, si se sabe que:

(1) AE : ED = 3 : 1 y CD = 4
(2) CF : CB = 1 : 4 y AB = 12

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional



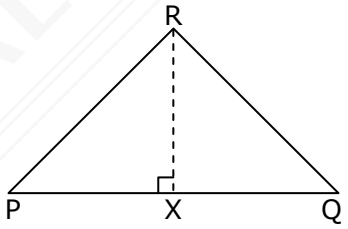
51. ¿En cuál(es) de los siguientes tríos está(n) representada(s) las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo?

I) $2;\ 2\sqrt{3};\ 4$
II) $4;\ 7{,}5;\ 8{,}5$
III) $1;\ \frac{3}{4};\ 1\frac{1}{4}$

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

52. En el $\triangle PQR$ de la figura adjunta, RX : XQ = 2 : 1 y RX : XP = 1 : 2. Si PR = $20\sqrt{5}$ cm, entonces el perímetro del triángulo PQR es

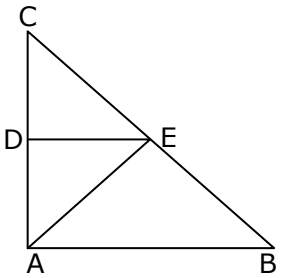
A) $(50 + 30\sqrt{5})$ cm
B) $(50\sqrt{5})$ cm
C) $(50 + 30\sqrt{3})$ cm
D) $(50 + 20\sqrt{5})$ cm



53. En la figura adjunta, los $\triangle AEC$ y $\triangle AEB$ son isósceles de bases $\overline{AC}$ y $\overline{AB}$; E y D son puntos medios de $\overline{CB}$ y $\overline{CA}$, respectivamente. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

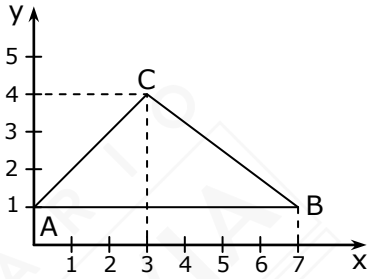
I) $\overline{AE} \perp \overline{CB}$
II) $\measuredangle AEB = 2\measuredangle CAE$
III) $\overline{DE} \perp \overline{AC}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III



54. En el triángulo ABC de la figura adjunta, con el lado AB es paralelo al eje de las abscisas, ¿cuál(es) de las siguientes medidas o valores corresponde(n) a un número irracional?

I) El área del triángulo ABC.
II) El perímetro del triángulo ABC.
III) La abscisa del punto medio de $\overline{AB}$.

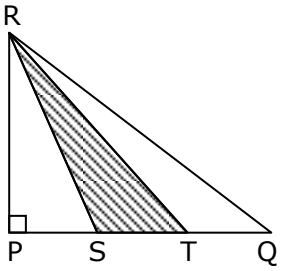


A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

55. Si los puntos A(4, 8), B(0, 4) y C(4, **m**), con m < 8, son los vértices de un triángulo de área 14 u^2, entonces el valor de **m** es

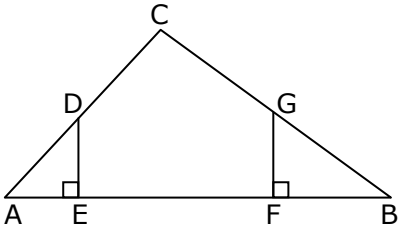
A) -2
B) -1
C) 0
D) 1

56. El triángulo PQR de la figura adjunta, es rectángulo en P, $\overline{PS} \cong \overline{ST} \cong \overline{TQ}$, PR = 6 cm y PS = 10 cm. ¿Cuál es el área de la figura achurada?



A) 180 cm^2
B) 90 cm^2
C) 60 cm^2
D) 30 cm^2

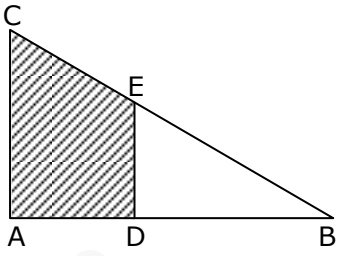
57. En el triángulo ABC de la figura adjunta, AD = DC, BG = GC, $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ y $\overline{GF} \perp \overline{AB}$. ¿Qué porcentaje del área del triángulo ABC es la suma de las áreas de los triángulos AED y FBG?



A) 50%
B) 25%
C) 37,5%
D) $33,\overline{3}\%$

58. **(PAES2)** En la figura adjunta, $\overline{AC}$ // $\overline{DE}$. Se puede determinar el área del cuadrilátero ADEC, si se conoce:

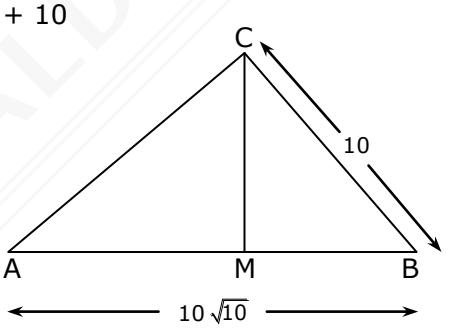
(1) el área del triángulo ABC.
(2) las medidas de AD y DB.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

59. En la figura adjunta, el triángulo ABC es rectángulo en C y $\overline{CM}$ perpendicular a $\overline{AB}$. Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) necesariamente verdadera(s)?

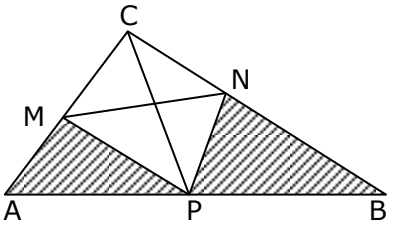
I) El perímetro del triángulo CMB = $4\sqrt{10} + 10$
II) MB = $9\sqrt{10}$
III) CA = 30



A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

60. **(PAES2)** En el triángulo ABC de la figura adjunta, M, N y P son puntos medios de los lados respectivos. Se puede determinar el perímetro de la región achurada, si se sabe que:

(1) perímetro $\triangle ABC$ = 36 cm
(2) área $\triangle APC$ = 54 cm^2



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

61. Si la distancia entre A(-2,k) y B(1,0) es 5, entonces k es

A) Solo 4
B) 4 o -4
C) -3 o 3
D) -5 o 5

62. El perímetro del cuadrilátero de vértices A(-2,0); B(0,1); C(1,-2) y D(-1,-3) es

A) $2\sqrt{5} + 2\sqrt{10}$
B) $4 + 2\sqrt{3}$
C) $1 + \sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{10}$
D) $4\sqrt{2} + 5 + \sqrt{5}$

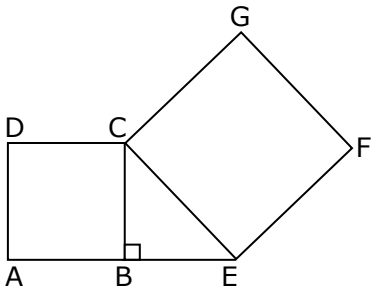
63. Se tienen los puntos A(-3,1) y B(3,-1), por los cuales se trazan rectas paralelas al eje x y al eje y formando un cuadrilátero. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El cuadrilátero es un cuadrado.
II) $AB = 2\sqrt{10}$
III) El perímetro del cuadrilátero es 16.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo II y III
D) Solo I y III

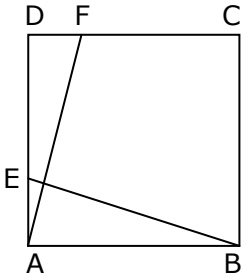
64. En la figura adjunta, ABCD y EFGC son cuadrados, y el triángulo BEC es isósceles. Si el área del cuadrado EFGC es 36, entonces el área del cuadrado ABCD es

A) 6
B) 9
C) 18
D) 24



65. En el cuadrado ABCD de lado 9, de la figura adjunta, $\overline{AF} \perp \overline{BE}$ y FC = 6. ¿Cuánto mide $\overline{AE}$?

A) 2
B) 2,5
C) 3
D) 3,5



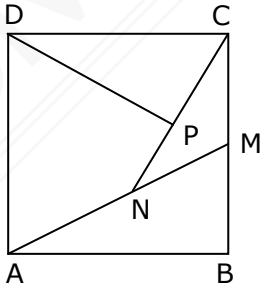
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

66. Si el doble de la diagonal de un cuadrado es 24 cm, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El área es de 24 cm^2.
II) El doble del perímetro es $48\sqrt{2}$ cm.
III) El triple del lado es $18\sqrt{2}$ cm.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

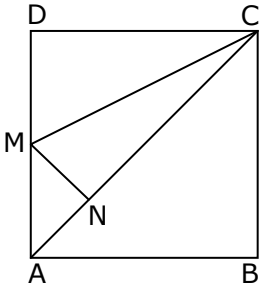
67. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado 4 cm. Si M, N y P son puntos medios de $\overline{BC}$, $\overline{AM}$ y $\overline{NC}$, respectivamente, entonces el área del $\triangle$NMC es



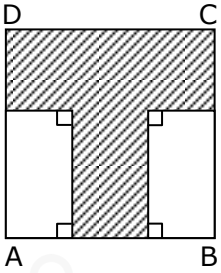
A) 2 cm^2
B) 4 cm^2
C) 5 cm^2
D) 6 cm^2

68. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado, M es punto medio de $\overline{AD}$ y $\overline{MN}$ es perpendicular a $\overline{AC}$. ¿Cuál es la razón entre el área del triángulo MNC y el área del cuadrado ABCD?

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{3}{16}$
C) $\frac{7}{36}$
D) $\frac{7}{40}$



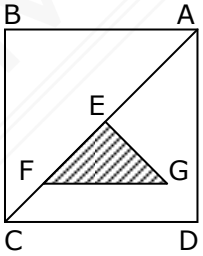
69. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado cuya diagonal mide $20\sqrt{2}$ cm. ¿Cuánto mide el perímetro de la figura achurada?



A) $8\sqrt{10}$ cm
B) 40 cm
C) 80 cm
D) $80\sqrt{2}$ cm

70. **(PAES2)** En la figura adjunta, C, F, E, A son puntos colineales y ABCD es un cuadrado. Se puede determinar el área del triángulo EFG isósceles de base $\overline{FG}$, si se sabe que:

(1) CE = $5\sqrt{2}$ cm
(2) **E** es punto medio de $\overline{AC}$.

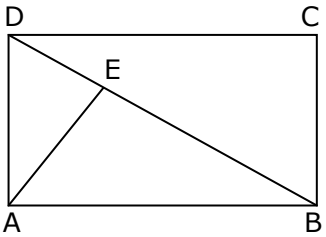


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

71. Un rectángulo tiene por largo (3x + 5) y ancho (2x – 1). Si el largo disminuye 2 unidades y el ancho aumenta 2 unidades, entonces la diferencia positiva entre sus áreas es

A) 0
B) $12x^2 + 16x - 2$
C) $2x^2 - 8$
D) $2x + 8$

72. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo de diagonal 10 cm, y lado DA = 6 cm. Si $\overline{AE} \perp \overline{DB}$, ¿cuánto mide $\overline{AE}$?



A) 3,6 cm
B) 4,8 cm
C) 5,4 cm
D) 6,4 cm

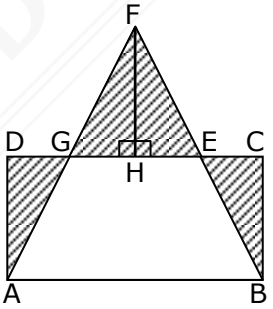
PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

73. Javier tiene un terreno cuadrado de superficie $4p^2$ metros cuadrados y le compra a su vecino un terreno del mismo ancho que el suyo. Con esta compra Javier posee ahora un sitio rectangular de superficie $10p^2$ metros cuadrados. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Javier compró un terreno de largo 8p metros.
II) El perímetro del terreno total de Javier después de la compra es 14p metros.
III) El largo del terreno que compró Javier es un 50% más que el ancho del terreno que tenía.

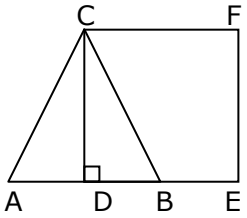
A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III

74. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo de lados AB = 8 cm y CB = 5 cm. Si ABF es un triángulo isósceles de base $\overline{AB}$, y $\overline{FH} \cong \overline{CB}$, entonces el área achurada mide



A) 20 cm^2
B) 28 cm^2
C) 36 cm^2
D) 40 cm^2

75. **(PAES2)** En la figura adjunta, el ΔABC es equilátero. Se puede determinar el área del rectángulo DEFC, si se sabe que:



(1) el lado del ΔABC es 6 cm.
(2) B es punto medio de $\overline{DE}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

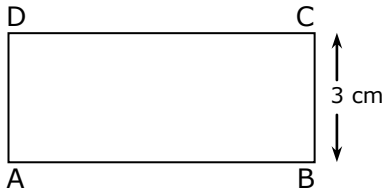
76. **(PAES2)** Se puede determinar que x es un número irracional, si se sabe que:

(1) x es la medida de la diagonal de un cuadrado.
(2) $(x^2 - 2x + 1)$ es un número irracional.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

77. **(PAES2)** Es posible determinar el perímetro de la figura adjunta, si se sabe que:

(1) ABCD es un rectángulo de diagonal 5 cm.
(2) ∡BAD = 90°



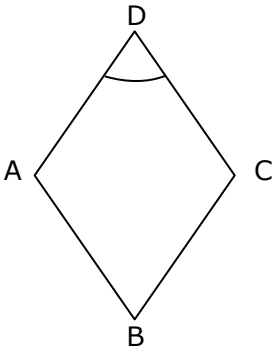
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

78. **(PAES2)** Un terreno rectangular tiene una superficie de 32 cm^2. Se puede saber su perímetro, si se sabe que:

(1) el largo es el doble del ancho.
(2) el largo excede al ancho en 4 cm.

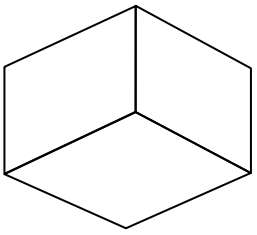
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por si sola, (1) ó (2)
E) Se requiere informacion adicional

79. El rombo ABCD de la figura adjunta tiene un perímetro de 40 cm. Si ∡ADC = 60º, ¿cuál es el área del rombo?



A) $20\sqrt{3}$ cm^2
B) $50\sqrt{3}$ cm^2
C) 50 cm^2
D) $40\sqrt{3}$ cm^2

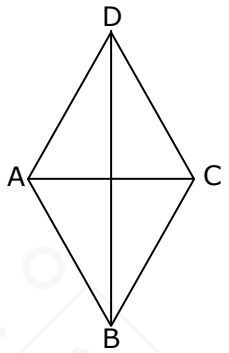
80. En la figura adjunta, ¿cuál es la suma de los segmentos de la figura plana formada por 3 rombos congruentes cuyas diagonales miden 8 cm y 6 cm?



A) 80 cm
B) 70 cm
C) 60 cm
D) 45 cm

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

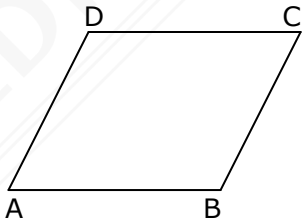
81. En el rombo ABCD de la figura adjunta, el $\measuredangle ADB = 60°$ y AC = 12 cm. Entonces, el área y perímetro de la figura es



	Área	**Perímetro**
A)	$24\sqrt{3}$ cm^2	12 cm
B)	$36\sqrt{3}$ cm^2	12 cm
C)	$24\sqrt{3}$ cm^2	$16\sqrt{3}$ cm
D)	$16\sqrt{3}$ cm^2	$16\sqrt{3}$ cm

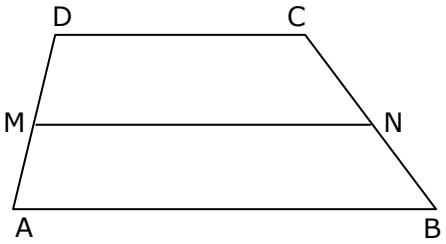
82. **(PAES2)** En el rombo ABCD de la figura adjunta, se puede calcular su área, si se conoce:

(1) el perímetro y la altura del rombo.
(2) un lado y una de sus diagonales.



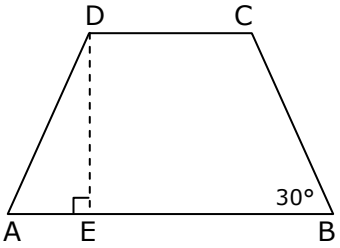
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

83. En la figura adjunta, $\overline{MN}$ es mediana del trapecio ABCD. Si AB = 22 y MN = 14, entonces la medida de $\overline{CD}$ es



A) 6
B) 7
C) 11
D) 12

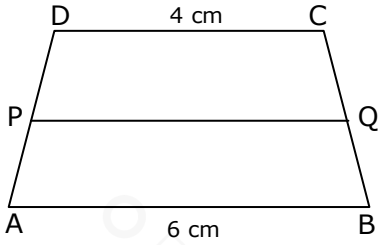
84. Si el trapecio ABCD de la figura adjunta, es un trapecio isósceles de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, ED = 20 cm y AD : DC = 8 : 3, entonces ¿cuál es el área del trapecio?



A) $(3 + 4\sqrt{3}) \cdot 100$ cm^2
B) $(3 + 4\sqrt{3}) \cdot 20$ cm^2
C) $(15 + 20\sqrt{3}) \cdot 20\sqrt{3}$ cm^2
D) $(3 + 4\sqrt{3}) \cdot 100\sqrt{3}$ cm^2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

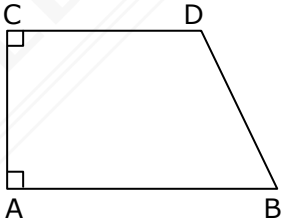
85. En la figura adjunta, ABCD es un trapecio y $\overline{PQ}$ es mediana. Entonces, la razón entre las áreas del trapecio PQCD y el trapecio ABCD es



A) 5 : 6
B) 5 : 12
C) 9 : 10
D) 9 : 20

86. **(PAES2)** Se puede determinar el área del trapecio rectángulo de la figura adjunta, si se conoce:

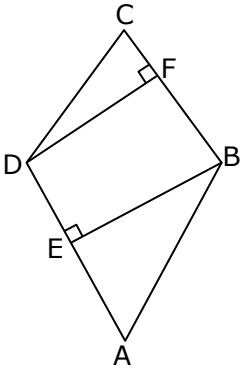
(1) la medida de la mediana.
(2) la medida de la altura.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

87. En el deltoide ABCD la figura adjunta, ∡CDF = ∡EAB = 30°. Si DC = 10 cm y DA = 14 cm, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El cuadrilátero EBFD es un rectángulo.
II) El perímetro del cuadrilátero EBFD es $2(13 - \sqrt{3})$ cm.
III) El área del cuadrilátero EBFD es $74\sqrt{3}$ cm^2.

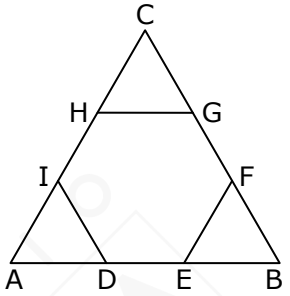


A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

88. Si el área de un hexágono regular es $\frac{3}{2}a^2\sqrt{3}$, entonces su perímetro es

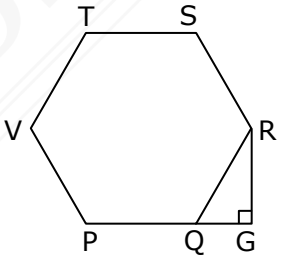
A) a
B) 2a
C) 3a
D) 6a

89. En la figura adjunta, triángulo ABC equilátero de lado 6 cm, en sus vértices se han formado tres triángulos equiláteros congruentes. Si la suma de los perímetros de los triángulos pequeños es igual al perímetro del hexágono DEFGHI, entonces el lado de un triángulo pequeño mide



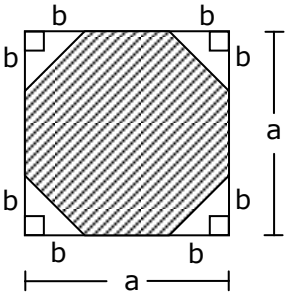
A) 1 cm
B) 2 cm
C) 1,5 cm
D) 1,25 cm

90. En la figura adjunta, PQRSTV es un hexágono regular donde Q pertenece al trazo PG y $\overline{RG} \perp \overline{QG}$. Si TS = 6, entonces el área del cuadrilátero PGRV es



A) $27\sqrt{3}$
B) $36\sqrt{3}$
C) $27 + 3\sqrt{3}$
D) $31{,}5\sqrt{3}$

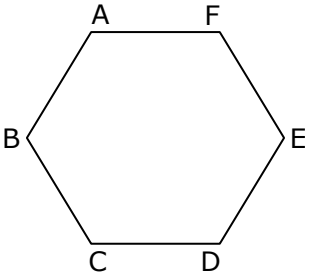
91. En la figura adjunta, ¿cuál es el área de la región achurada?



A) $a^2 - b^2$
B) $a^2 - 2b^2$
C) $a^2 - 4b^2$
D) $(a - b)(a - b)$

92. **(PAES2)** Se puede determinar el perímetro del hexágono de la figura adjunta, si se sabe que:

(1) DE = 6 cm
(2) el polígono es regular.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

93. El área del círculo circunscrito al triángulo de lados 10, 24 y 26 cm es

A) 25π cm^2
B) 26π cm^2
C) 144π cm^2
D) 169π cm^2

94. El área del círculo circunscrito a un triángulo equilátero de área $25\sqrt{3}$ cm^2 es (considere $\pi = 3$).

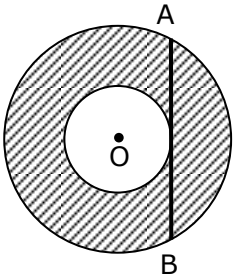
A) 25 cm^2
B) 50 cm^2
C) 75 cm^2
D) 100 cm^2

95. El área de un círculo es 10π. ¿Cuánto hay que aumentar el radio para que el área se cuadruplique?

A) $\sqrt{50}$ cm
B) $\sqrt{40}$ cm
C) $\sqrt{10}$ cm
D) $\sqrt{20}$ cm

96. La cuerda $\overline{AB}$ es tangente a la menor de las dos circunferencias concéntricas de la figura adjunta. Si AB = 16 cm, ¿cuál es el área de la región achurada?

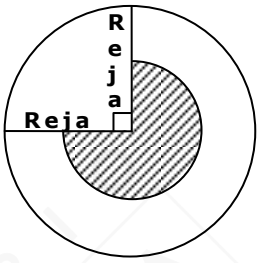
A) 64π cm^2
B) 63π cm^2
C) 32π cm^2
D) $32\pi^2$ cm^2



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

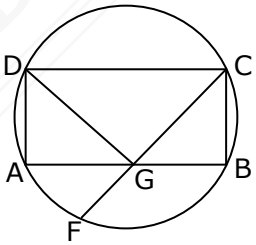
97. Si se amarra con un cordel un caballo en la esquina de una reja con el objetivo de que paste en un prado que se representa en la zona achurada de la figura adjunta. ¿Cuál debe ser la longitud del cordel para que al alargarlo en 9 m, el área en que puede pastar el caballo cuadruplique su tamaño?

A) 1 m
B) 2 m
C) 7 m
D) 9 m



98. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo inscrito en una circunferencia, F, G y C son puntos colineales, CD = 16, GB = 4 y G es punto medio de $\overline{FC}$. ¿Cuál es el área del trapecio GBCD?

A) $20\sqrt{2}$
B) $30\sqrt{2}$
C) $40\sqrt{2}$
D) $50\sqrt{2}$



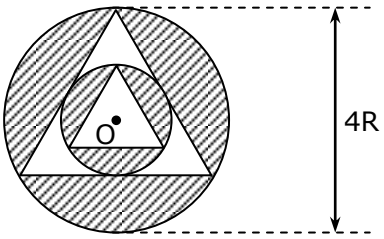
99. En la circunferencia mayor de diámetro 4R, se ha inscrito un triángulo equilátero, dentro de él se ha inscrito una circunferencia menor y dentro de este último otro triángulo equilátero, según la figura adjunta. El área achurada es

A) $6\left(\pi - \frac{3\sqrt{6}}{4}\right) R^2$

B) $5\left(\pi - \frac{3\sqrt{3}}{4}\right) R^2$

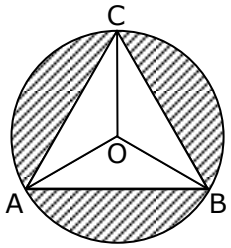
C) $3\left(\pi - \frac{3\sqrt{5}}{4}\right) R^2$

D) $2\left(\pi - \frac{5\sqrt{5}}{4}\right) R^2$



100. **(PAES2)** En la figura adjunta, O es el centro de la circunferencia. Se puede determinar el área achurada, si se sabe que:

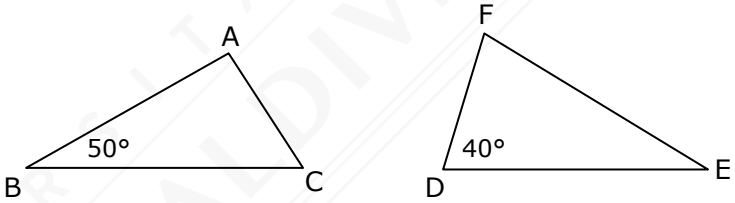
(1) $\triangle ABC$ equilátero.
(2) área del triángulo $9\sqrt{3}$ cm^2.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

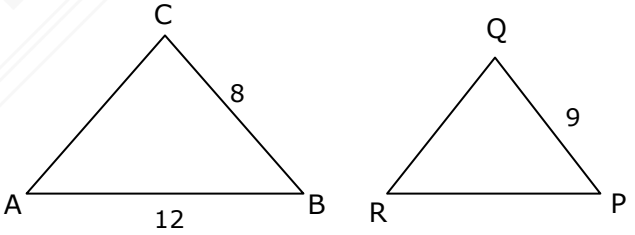
101. En la figura adjunta, $\triangle ABC \sim \triangle FED$. Entonces, $\measuredangle BAC$ mide

A) 90°
B) 70°
C) 40°
D) 10°



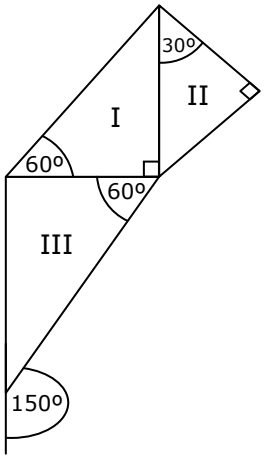
102. En la figura adjunta, $\triangle ABC \sim \triangle PQR$. ¿Cuál es la razón entre sus áreas, respectivamente?

A) 64 : 81
B) 4 : 3
C) 3 : 4
D) 16: 9



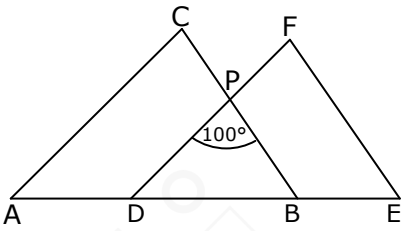
103. En la figura adjunta, ¿cuáles de los siguientes triángulos son semejantes entre sí?

A) Solo I y II
B) Todos los triángulos son semejantes.
C) Solo I y III
D) Solo II y III



104. En la figura adjunta, con A, D, B y E colineales; $\overleftrightarrow{AC} \,//\, \overleftrightarrow{DF}$, $\overleftrightarrow{CB} \,//\, \overleftrightarrow{FE}$, $\overline{AD} \cong \overline{BE}$ y $\measuredangle DPB = 100°$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

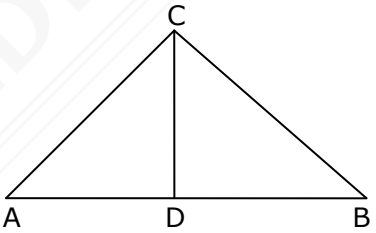
I) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$
II) $\triangle DBP \sim \triangle DEF$
III) $\measuredangle ACB = 100°$



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

105. En la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura del triángulo ABC y BC = AC = 15. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

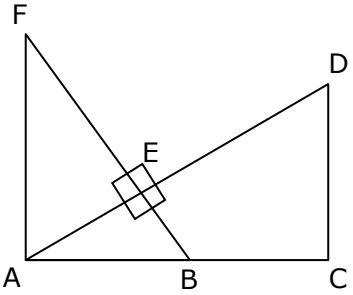
I) CD = 9
II) $\triangle DAC \cong \triangle DBC$
III) $\triangle ADC \sim \triangle ABC$



A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

106. En la figura adjunta, $\triangle ABF \sim \triangle CDA$, $\overline{FB} \perp \overline{AD}$. Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) verdadera(s)?

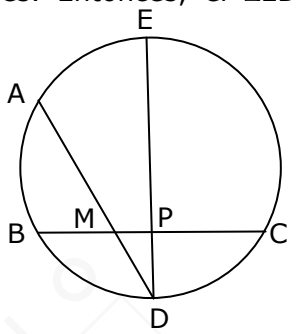
I) $\triangle AEB \sim \triangle FAB$
II) $\measuredangle FEA \cong \measuredangle DCA$
III) $\dfrac{\overline{DC}}{\overline{EB}} = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{AE}}$



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

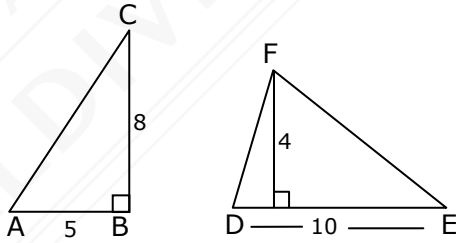
107. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{DE}$ es diámetro y simetral de la cuerda $\overline{BC}$, M pertenece a la cuerda $\overline{BC}$, A, M y D son puntos colineales. Entonces, el $\triangle$EDA es semejante al triángulo



A) BEP
B) DBC
C) MDP
D) ABM

108. Con respecto a los triángulos ABC y DEF de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

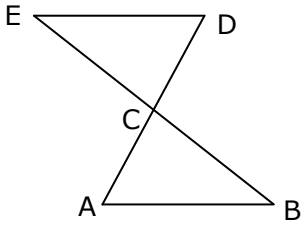
I) Son equivalentes.
II) Son semejantes.
III) La razón de semejanza es 1 : 2



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

109. **(PAES2)** Si los puntos A, C y D son colineales, se puede determinar que los triángulos ABC y CDE de la figura adjunta son semejantes, si se sabe que:

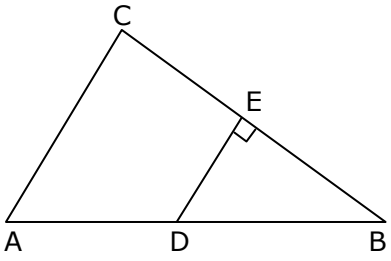
(1) $\overline{ED}$ // $\overline{AB}$
(2) $\measuredangle$DEC $\cong$ $\measuredangle$CBA



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

110. **(PAES2)** En la figura adjunta, se puede determinar que los triángulos DBE y ABC son semejantes, si se sabe que:

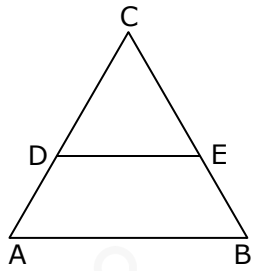
(1) $\overline{AC} \perp \overline{BC}$
(2) $\overline{CE} \cong \overline{BE}$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

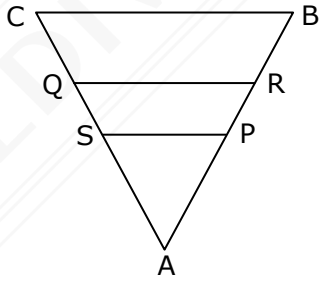
111. **(PAES2)** En la figura adjunta, se puede determinar que el $\triangle ABC$ es semejante al $\triangle DEC$ en ese orden, si se sabe que:

(1) $\overline{DE}$ mediana del $\triangle ABC$.
(2) $\triangle ABC$ equilátero.



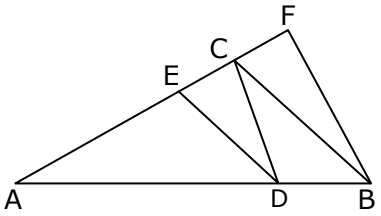
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

112. En el triángulo ABC de la figura adjunta, se tiene que AB = 90 cm, SP = 12 cm, $\overline{BC}$ // $\overline{RQ}$ // $\overline{PS}$ y además SP : PR : RB = 1 : 2 : 3. Entonces, $\overline{CB}$ mide



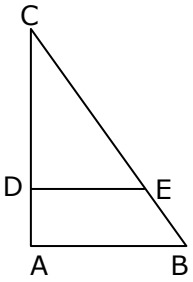
A) 96 cm
B) 72 cm
C) 48 cm
D) 36 cm

113. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, $\overline{BC}$ // $\overline{DE}$ y $\overline{DC}$ // $\overline{BF}$. Si AE = 6 cm, EC = 3 cm y DB = 4 cm, ¿cuál es la longitud del segmento FC?



A) 3 cm
B) 4 cm
C) 4,5 cm
D) 8 cm

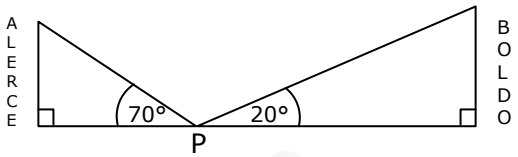
114. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, $\overline{CA} \perp \overline{AB}$, $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$, AD : DC = 1 : 3 y AB : AC = 1 : 4. Si AB = 8, entonces DE =



A) 3
B) 6
C) 4,5
D) 4,8

115. Un Alerce y un Boldo de igual altura están a 13 m de distancia. Si la distancia del alerce al punto P es 4 metros, como se muestra en la figura adjunta, ¿cuál es la altura del Boldo?

A) 4 m
B) 6 m
C) 9 m
D) 11 m



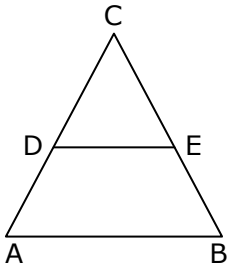
116. **(PAES2)** Se puede determinar la altura de Josefa que a las 15 hr proyecta una sombra de 80 cm, si se sabe que:

(1) su papá proyecta a la misma hora una sombra de 85 cm y él mide 1,7 m.
(2) un árbol que mide 3 m de altura proyecta a la misma hora una sombra de 1,5 m.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

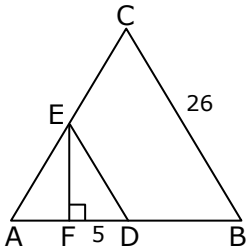
117. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{DE} \,//\, \overline{AB}$. Si CD = 4 cm, CE = 6 cm, AB = 24 cm y AC = 10 cm, entonces el perímetro del trapecio ABED es

A) 40,0 cm
B) 44,6 cm
C) 48,6 cm
D) 52,6 cm



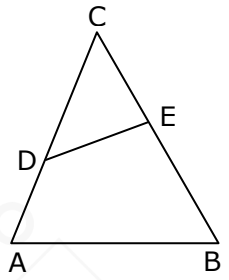
118. En el ΔABC de la figura adjunta, D, E y F son puntos medios de los trazos $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ y $\overline{AD}$, respectivamente. ¿Cuál es el área del triángulo ABC?

A) 60
B) 120
C) 180
D) 240



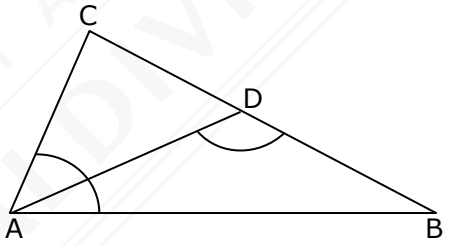
119. En el triángulo ABC de la figura adjunta, D y E son puntos que pertenecen al lado $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$. Si ∡CAB ≅ ∡CED, AB = 12 cm, BC = 20 cm y CD = 5 cm, entonces $\overline{DE}$ mide

A) 3 cm
B) 48 cm
C) 4 cm
D) 13 cm



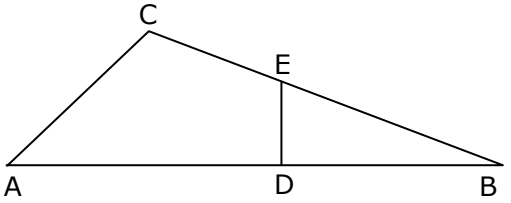
120. En el △ABC de la figura adjunta, ∡CAB ≅ ∡ADB. Si CB = 12 cm y AB = 9 cm, entonces $\overline{CD}$ mide

A) 3,90 cm
B) 4,75 cm
C) 5,25 cm
D) 8,10 cm



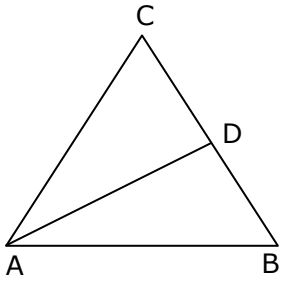
121. En el triángulo ABC de la figura adjunta, AC = $\sqrt{15}$, EB = $\sqrt{3}$, DE = $\sqrt{5}$ y ∡DEB = ∡CAB. Entonces, $\overline{AB}$ mide

A) $\sqrt{15}$
B) 3
C) $\sqrt{3}$
D) $5\sqrt{3}$



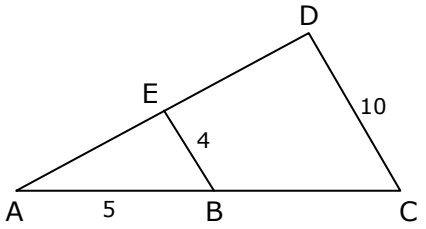
122. En la figura adjunta, en el triángulo ABC, $\overrightarrow{AD}$ bisectriz del ∡BAC. Si BC = a, AB = c y AC = b, entonces BD, en función de los lados del triángulo, es

A) $\frac{a}{b}$
B) $\frac{ac}{b}$
C) $\frac{ac}{b + 1}$
D) $\frac{ac}{b + c}$



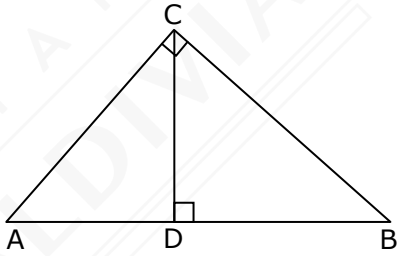
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

123. En el $\triangle ACD$ de la figura adjunta, $\overline{DC} \,//\, \overline{EB}$. ¿Cuál es la razón entre los perímetros de los triángulos AEB y ADC?



A) 1 : 2
B) 6 : 5
C) 2 : 5
D) 3 : 5

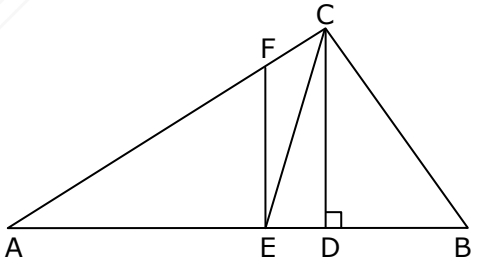
124. En la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura del triángulo rectángulo ABC. Si AC : AB = 1 : 2 y el área del triángulo ADC es A, entonces el área del triángulo ABC es



A) 4A
B) 3A
C) 2A
D) $2A\sqrt{3}$

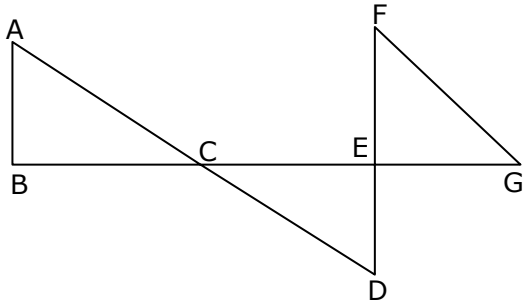
125. Si en el $\triangle ABC$ rectángulo en C de la figura adjunta, los ángulos ECD y FEC son congruentes y CE es transversal de gravedad. Si AE = 8 y ED = 2, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\triangle AEF \sim \triangle CDB$
II) $\triangle CEB$ es escaleno.
III) $CD = 2\sqrt{15}$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

126. En la figura adjunta, con B, C, E y G colineales, se tiene el triángulo ABC rectángulo en B. Si $\overline{AB} \,//\, \overline{FD}$, $\overline{AD} \,//\, \overline{FG}$ y AD = 52 cm, AB = 5 cm y BC = 12 cm, E es punto medio de $\overline{CG}$, ¿cuál es la razón de las áreas de los triángulos ABC y FEG, en ese orden?



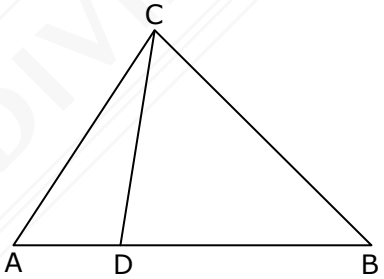
A) 1 : 2
B) 1 : 9
C) 2 : 3
D) 3 : 1

127. La razón entre las áreas de dos triángulos equiláteros es 1 : 16. Si el perímetro del triángulo más pequeño es 9, entonces ¿cuál es la altura del mayor de los triángulos?

A) 12
B) 6
C) $\frac{3}{2}\sqrt{3}$
D) $6\sqrt{3}$

128. Si en el triángulo ABC de la figura adjunta, AD : DB = 3 : 5, entonces la razón entre las áreas de los triángulos DBC y ABC, respectivamente, es

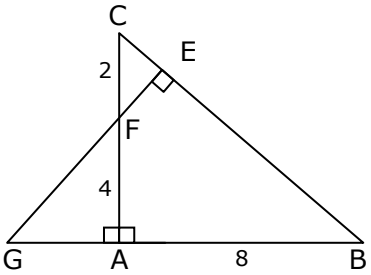
A) No se puede determinar
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{5}{3}$



129. En la figura adjunta, el $\Delta ABC \sim \Delta AFG$, con A, F, C y G, F, E colineales, respectivamente. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

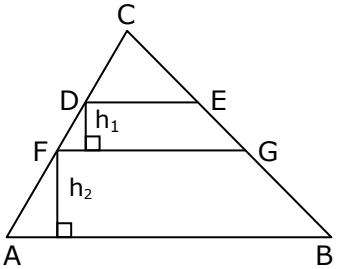
I) El área del ΔAFG es $\frac{1}{4}$ del área del ΔABC.
II) $\Delta EFC \sim \Delta AFG$
III) CE : GA = 1 : 3

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III



130. En el ΔABC de la figura adjunta, $\overline{DE} \,//\, \overline{FG} \,//\, \overline{AB}$ y $h_1 : h_2 = 1 : 2$. Si las áreas de los triángulos ABC y CDE son 32 y 2, respectivamente, entonces el área del ΔCFG es

A) 4
B) 6
C) 8
D) 10



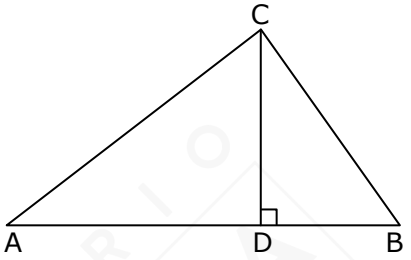
131. En la figura adjunta, el triángulo ABC es rectángulo en C. Si CD = p cm y AD = q cm, entonces ¿cuál de las siguientes alternativas representa el área del triángulo ABC?

A) $\frac{p(p^2 + q^2)}{q}$ cm^2

B) $\frac{p(p^2 + q^2)}{2q}$ cm^2

C) $\frac{p^2 + pq^2}{2q}$ cm^2

D) $\frac{p^2 + q^2}{2q}$ cm^2



132. Un triángulo ABC es isósceles y rectángulo en C, cuya base AB mide $2\sqrt{2}$ cm, se traza la altura CD y desde D se dibuja la transversal de gravedad DE al lado CB. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) El área del ΔDEC es el 25% del área del ΔABC.
II) El perímetro del ΔADC es $(2\sqrt{2} + 2)$ cm.
III) $\Delta BED \sim \Delta CDA$

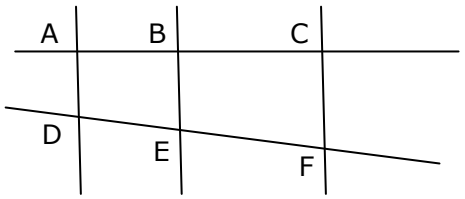
A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III

133. Se tienen dos circunferencias de centros O y O' cuyas áreas son 4π cm^2 y 25π cm^2, respectivamente. ¿En qué razón se encuentran sus respectivos perímetros?

A) 4 : 25
B) 2 : 25
C) 4 : 5
D) 2 : 5

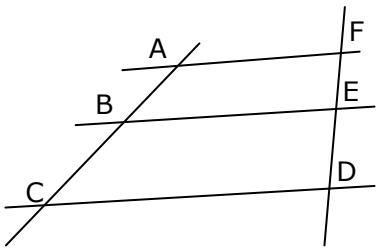
134. En la figura adjunta, se tiene $\overline{AD}$ // $\overline{BE}$ // $\overline{CF}$. Si DE = 2 cm, EB = 3 cm, EF = 4 cm, entonces ¿cuánto mide $\overline{FC}$?

A) No se puede determinar
B) 6 cm
C) 7 cm
D) 8 cm



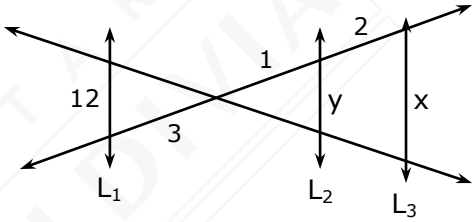
135. En la figura adjunta, $\overline{AF}$ // $\overline{BE}$ // $\overline{CD}$. Si AB : AC = 3 : 5 y FE = 6, entonces ED =

A) 10
B) 6
C) 4
D) 2



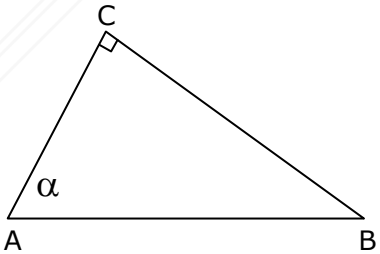
136. En la figura adjunta L_1 // L_2 // L_3. Entonces, x + y =

A) 4
B) 8
C) 12
D) 16



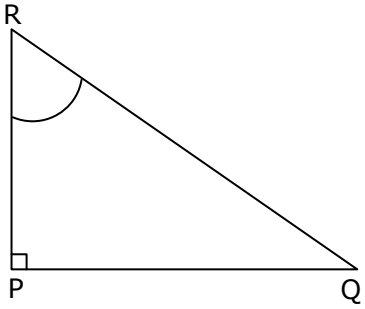
137. **(PAES2)** En el triángulo ABC de la figura adjunta. Si ∡CAB = α, ¿cuál es el valor de sen α · cosec α + cos α · sec α?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) 1
D) 2



138. **(PAES2)** En el triángulo PQR de la figura adjunta PR = $\frac{1}{2}$ PQ, entonces cos ∡QRP =

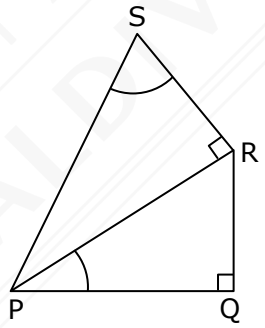
A) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
B) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
C) $\frac{\sqrt{5}}{7}$
D) $\frac{\sqrt{5}}{10}$



139. **(PAES2)** Si α es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y cos $\alpha = \frac{2}{3}$, entonces sen α =

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{\sqrt{5}}{3}$
D) $\frac{\sqrt{7}}{3}$

140. **(PAES2)** En el cuadrilátero PQRS de la figura adjunta QR = RS. Si tg $\measuredangle$RSP = $\frac{7}{5}$, entonces $\sqrt{6}$ · tg $\measuredangle$RPQ =

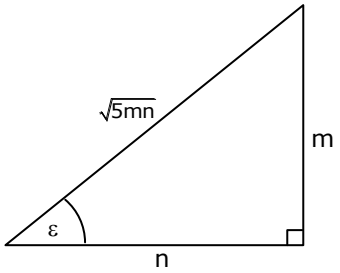


A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 2,5

141. **(PAES2)** En un triángulo rectángulo los lados mayores miden 24 cm y 26 cm. ¿Cuál es el valor del coseno del ángulo agudo mayor?

A) $\frac{5}{12}$
B) $\frac{12}{13}$
C) $\frac{7}{15}$
D) $\frac{5}{13}$

142. **(PAES2)** Según la información entregada en el triángulo de la figura adjunta tg ε + cotg ε =



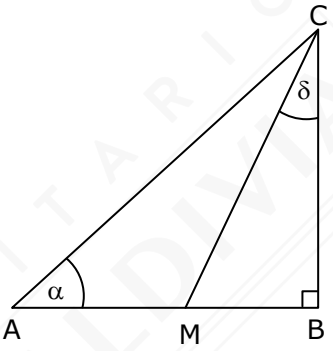
A) $\sqrt{3}$
B) 5
C) 2
D) 1

143. **(PAES2)** Si sec $\alpha = \sqrt{7}$, entonces $tg^2\ \alpha + \sqrt{42}$ sen α =

A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

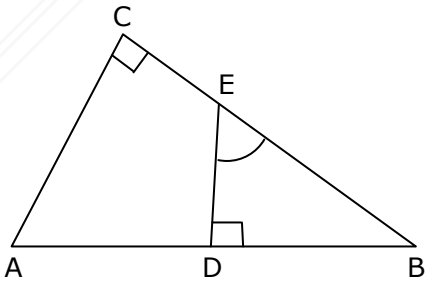
144. **(PAES2)** En el triángulo ABC rectángulo en B de la figura adjunta, M es punto medio de $\overline{AB}$. Si x = tg α · tg δ, es verdadero que

A) $x = \frac{1}{3}$
B) $x = \frac{1}{2}$
C) x = 1
D) x = 2



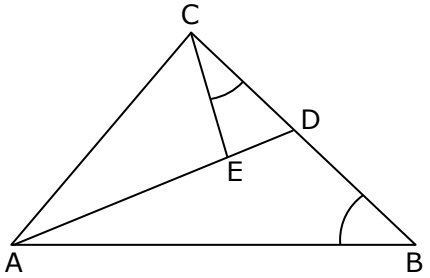
145. **(PAES2)** En la figura adjunta $\Delta ABC \sim \Delta EBD$. Si AD = DB, BE = 7 y EC = 2, entonces $sen^2\ \measuredangle BED$ =

A) $\frac{9}{14}$
B) $\frac{1}{2}$
C) 3
D) 9



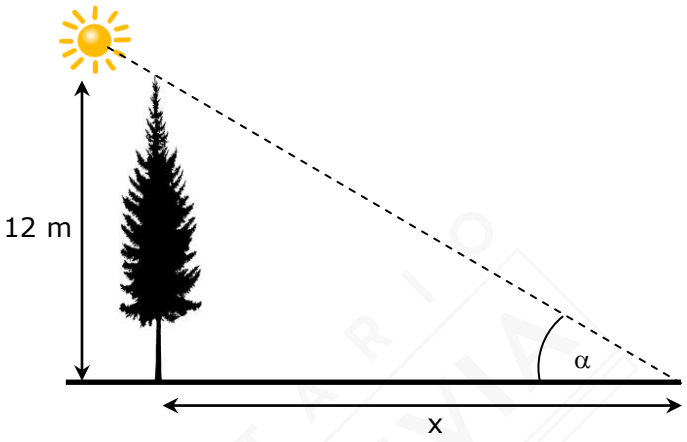
146. **(PAES2)** En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{AD}$ es transversal de gravedad $\overline{BC} \perp \overline{CA}$ y $\overline{CE} \perp \overline{AD}$. Si $\measuredangle ABC = \beta$ y $\measuredangle DCE = \delta$, entonces el producto tg β · tg δ es igual a

A) $\frac{1}{2}$
B) 1
C) 2
D) 3



147. **(PAES2)** La profesora dibujó el siguiente esquema en la pizarra (figura adjunta) informando a sus alumnos que sen α = 0,8. Si les preguntó por la longitud de la sombra proyectada por el pino, ¿cuál es la respuesta correcta?

A) 9 m
B) 10 m
C) 12 m
D) 15 m

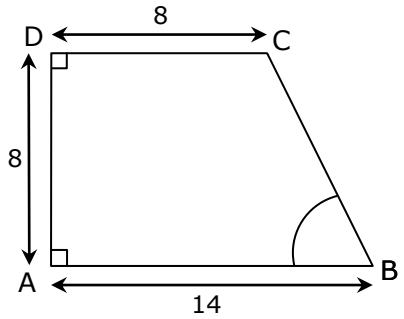


148. **(PAES2)** De cierto triángulo rectángulo se sabe que tiene un perímetro de 180 cm y que la tangente de uno de sus ángulos agudos tiene un valor de 2,4. ¿Cuánto mide la hipotenusa de este triángulo?

A) 68 cm
B) 72 cm
C) 78 cm
D) 82 cm

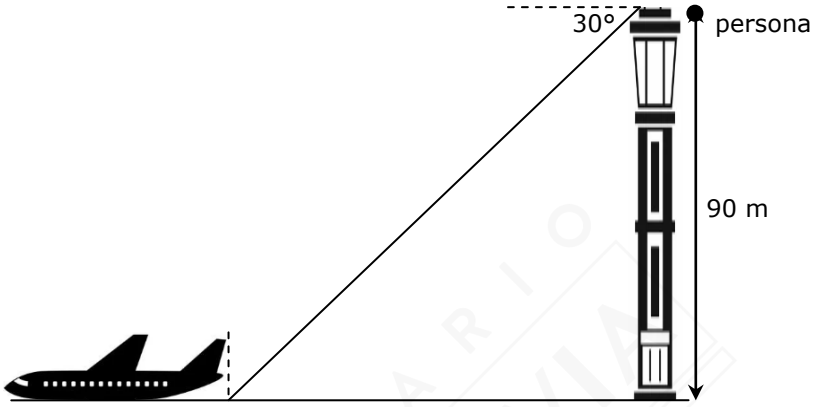
149. **(PAES2)** En el trapecio ABCD de la figura adjunta, sen ∡ABC + cos ∡ABC =

A) 1
B) 1,2
C) 1,3
D) 1,4



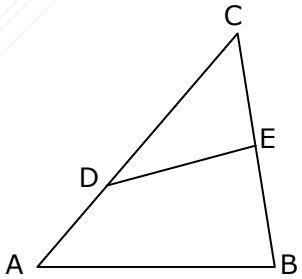
150. **(PAES2)** Una persona que se encuentra en lo alto de una torre de 90 metros de altura observa un avión que se encuentra detenido en la pista con ángulo de depresión de 30° como se indica en la figura adjunta. ¿A qué distancia se encuentra la persona del avión?

A) 150 metros
B) 180 metros
C) 200 metros
D) 270 metros



151. En el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece a CA, E pertenece a CB, $\measuredangle CDE = \measuredangle ABC$, AC = 6, CE = 3 y $AC : DC = 3 : 2$. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) AD = EC < CD
B) CD = EC < AD
C) AD < EC < CD
D) EC < AD < CD

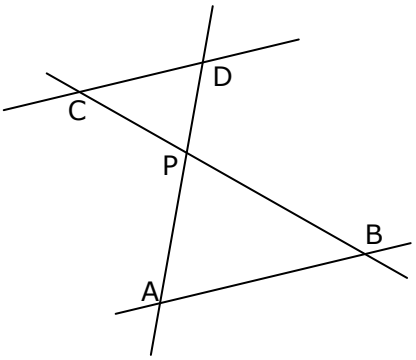


152. Las rectas AB y CD son paralelas y son intersectadas por dos transversales en los puntos A, B, C y D, las cuales se intersectan en el punto P como se muestra en la figura adjunta. Si AD = 4PD, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\dfrac{CD}{AB} = \dfrac{1}{4}$

II) $\dfrac{\text{Perímetro } \triangle PDC}{\text{Perímetro } \triangle PAB} = \dfrac{1}{4}$

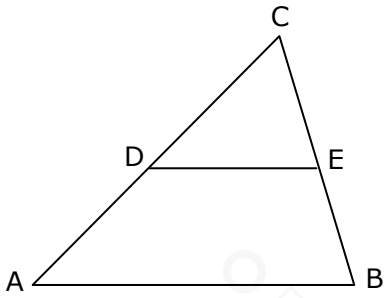
III) $\dfrac{\text{Área } \triangle PDC}{\text{Área } \triangle PAB} = \dfrac{1}{9}$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

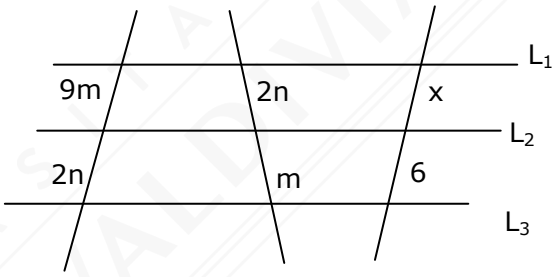
153. En el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece a AC, y E pertenece a CB, DC = n, AD = n + 4, BE = n − 2 y EC = 4. ¿Qué valor debe tener n para que $\measuredangle CAB = \measuredangle CDE$?

A) 6
B) 8
C) 14
D) 16



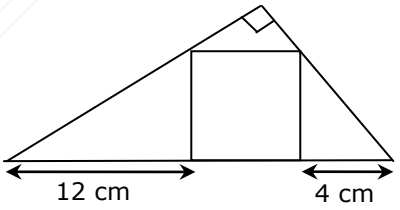
154. En la figura adjunta L_1 // L_2 // L_3. De acuerdo a los datos proporcionados en la figura adjunta, ¿cuál es el valor de x?

A) 12
B) 14
C) 16
D) 18



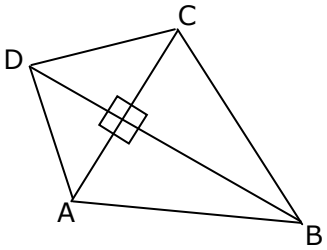
155. En el triángulo rectángulo de la figura, está inscrito un cuadrado de perímetro igual a

A) $16\sqrt{3}$ cm
B) 12 cm
C) 16 cm
D) $12\sqrt{3}$ cm



156. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, AD = 2 cm, DC = 3 cm y CB = 4 cm, entonces AB mide

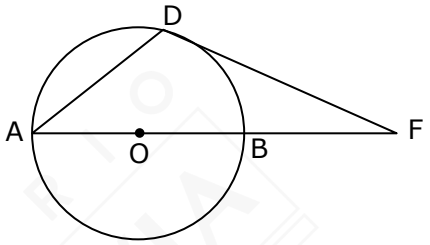
A) 4 cm
B) 5 cm
C) $\sqrt{7}$ cm
D) $\sqrt{11}$ cm



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

157. En la figura adjunta, $\overline{AF}$ contiene al diámetro de la circunferencia de centro O, el ángulo DAB = 30º y la recta FD es tangente en D. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

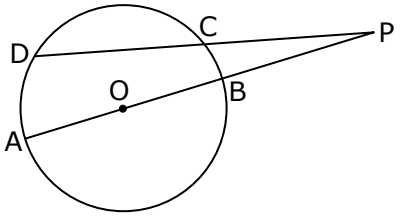
I) El triángulo OBD es equilátero.
II) El triángulo ADF es rectángulo.
III) El ángulo ADF es el doble que el ángulo DOB.



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III

158. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, A, B, C y D son puntos de la circunferencia donde D, C y P colineales y A, O B, P colineales, PD y PA son secantes. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

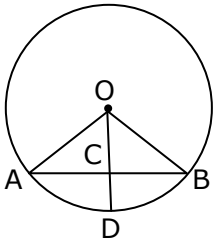
I) Los triángulos DPB y APC son semejantes.
II) Los triángulos DOA y DOC son semejantes.
III) Los triángulos COB y DOA son semejantes.



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

159. En la circunferencia de centro O y radio 4 cm de la figura adjunta, A, $\measuredangle AOB = 120°$; $\overline{OD} \perp \overline{AB}$ y se intersectan en el punto C. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

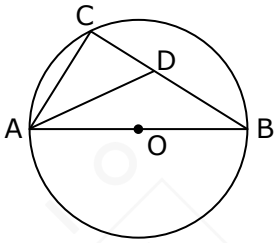
I) $\triangle AOC \cong \triangle BOC$
II) $\triangle AOD \cong \triangle BOD$
III) $\triangle ACD \cong \triangle BCD$



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

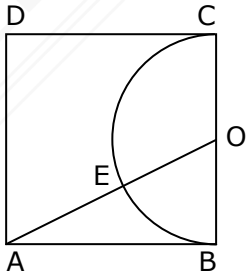
160. **(PAES2)** En la figura adjunta, O es centro de la circunferencia de diámetro $\overline{AB}$, A, B y C pertenecen a la circunferencia y D pertenece al segmento CB. Se puede determinar que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DAC, si se sabe que:

(1) $\overline{CD} \cong \overline{DB}$
(2) $\measuredangle CAD = \measuredangle ABC$



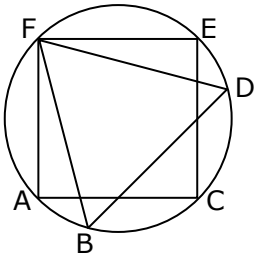
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

161. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado 4 y el arco CB es una semicircunferencia de centro O. ¿Cuál es la longitud de $\overline{AE}$?



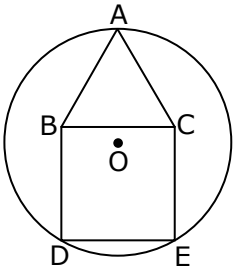
A) $5(\sqrt{2} - 1)$
B) $2(\sqrt{5} - 1)$
C) $2(\sqrt{5} - \sqrt{2})$
D) $5(2 - \sqrt{2})$

162. En la circunferencia de la figura adjunta, se inscriben un cuadrado ACEF y un triángulo equilátero BDF. Entonces, ¿cuál es la medida del arco EFB?



A) 280º
B) 270º
C) 220º
D) 210º

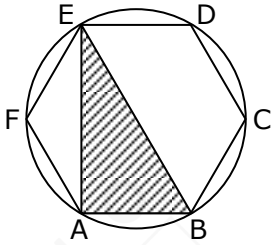
163. En la figura adjunta, ABC es un triángulo equilátero y BCED es un cuadrado de lado 2 cm, de modo que A, D y E pertenecen a la circunferencia de centro O. Entonces, el radio de la circunferencia es



A) 1 cm
B) 1,5 cm
C) 1,75 cm
D) 2 cm

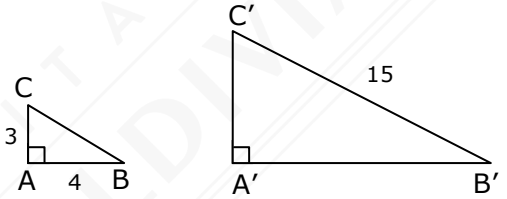
164. El perímetro de la circunferencia de la figura adjunta, es 12π cm. Si se inscribe el hexágono regular ABCDEF de lado 6 cm, entonces ¿cuál es el área de la región achurada?

A) 36 cm^2
B) $36\sqrt{3}$ cm^2
C) $18\sqrt{3}$ cm^2
D) 18 cm^2



165. **(PAES2)** En la figura adjunta se muestra una homotecia aplicada al triángulo ABC obteniéndose el triángulo A'B'C'. ¿Cuál es la razón de homotecia?

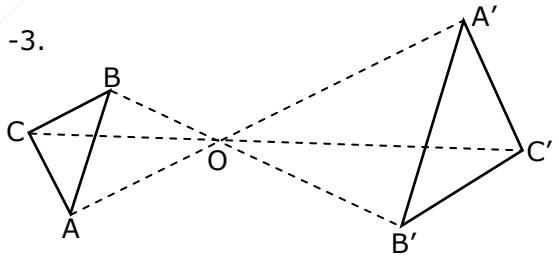
A) 1 : 2
B) 3 : 4
C) 3 : 1
D) 4 : 5



166. **(PAES2)** Al ΔABC de la figura adjunta, se le aplica una homotecia de razón m y centro O, resultando el ΔA'B'C'. Entonces, se puede afirmar que

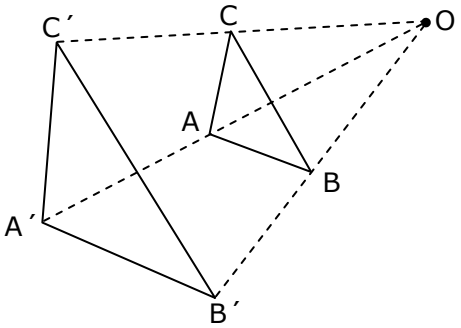
I) si $\overline{AB} > \overline{A'B'}$, entonces m > 1.
II) si $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$, entonces m = -1.
III) si AB : A'B' = 1 : 3, entonces m = -3.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III



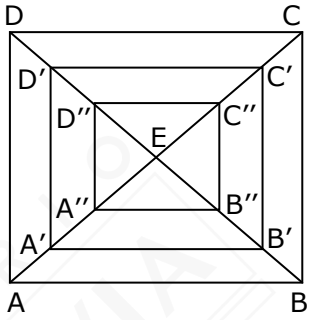
167. **(PAES2)** En la figura adjunta, el triángulo A'B'C' se obtuvo al aplicar una homotecia de factor 1,5 al triángulo ABC. Si el perímetro del ΔA'B'C' es 36 cm, entonces el perímetro del triángulo ABC es

A) 54 cm
B) 36 cm
C) 24 cm
D) 18 cm



168. **(PAES2)** Al cuadrado ABCD de la figura adjunta, se le aplica una sucesión de homotecias de centro E, obteniendo finalmente el cuadrado A”B”C”D”. Si $AA' : A'A'' : A''E = 4 : 2 : 1$, ¿cuál es la razón de homotecia entre los cuadrados ABCD y su homotético A’’B’’C’’D’’?

A) $\frac{1}{7}$
B) $\frac{2}{7}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{3}{4}$



169. **(PAES2)** Al triángulo ABC se aplica una homotecia de razón $-\frac{1}{3}$ con centro en P, resultando el triángulo A’B’C’. Entonces, es **FALSO** que

A) $\overline{AB} \,//\, \overline{A'B'}$
B) $\overline{PA} \cong 3\overline{PA'}$
C) $\overline{PC} \cong \overline{PC'}$
D) $\overline{BB'} \cong 4\overline{PB'}$

170. **(PAES2)** Con respecto a la razón de homotecia entre dos figuras en el plano, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La razón no puede ser negativa.
II) Si la razón es -1, las figuras tienen la misma área.
III) Si la razón es 1 : 2, la figura homotética es de mayor área.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

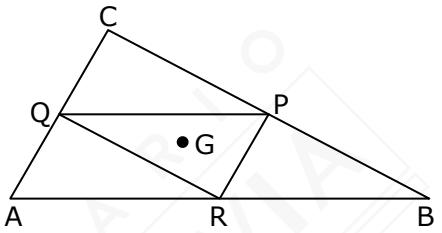
PRUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

171. **(PAES2)** El triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en C y de catetos 7 y 24 cm, al aplicar una homotecia sobre el ΔABC con centro G (centro de gravedad) y razón $\lambda = -\frac{1}{2}$ se obtiene el ΔPQR. Si Q pertenece al segmento CA, R pertenece al segmento AB y P pertenece al segmento CB, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

II) $\frac{\text{Área}_{\Delta ABC}}{\text{Área}_{\Delta PQR}} = \frac{2}{1}$

III) $\frac{\overline{QP}}{\overline{BA}} = \frac{2}{1}$



A) Solo I
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

172. **(PAES2)** Al triángulo ABC se aplica una homotecia con centro D y razón de homotecia $\frac{1}{4}$, obteniendo el triángulo A'B'C'. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El perímetro del triángulo A'B'C' es la cuarta parte del perímetro del triángulo ABC.

II) El área del triángulo ABC es el cuádruplo el área del triángulo A'B'C'.

III) $\frac{\overline{DA'}}{\overline{A'A}} = \frac{1}{3}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

173. **(PAES2)** A un hexágono de área 128 cm^2, se aplica una homotecia y el área del hexágono resultante es 32 cm^2. La razón de homotecia aplicada puede ser

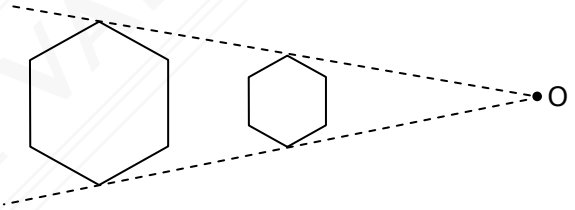
A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) 3
D) $\frac{1}{2}$

174. **(PAES2)** Se tiene un cuadrado cuya diagonal mide $\sqrt{8}$. Si se aplica una homotecia tal que el área del nuevo cuadrado se cuadruplica, entonces la razón de homotecia λ puede ser

A) $\lambda = \frac{4}{1}$
B) $\lambda = \frac{1}{2}$
C) $\lambda = \pm\frac{2}{1}$
D) $\lambda = \pm\frac{1}{2}$

175. **(PAES2)** En la figura adjunta se muestran dos hexágonos regulares de 12 y 24 cm de perímetro. Si el hexágono de menor perímetro es el homotético del de mayor perímetro con respecto al centro de homotecia O, ¿cuál es la razón de homotecia?

A) 0,25
B) 0,5
C) 0,2
D) 2



176. **(PAES2)** Dado el ΔABC de vértices A(2, 5), B(3, 2) y C(4, 1) se realiza una homotecia de razón 1 : 3 con respecto al punto (4, -2). Entonces, en el ΔA'B'C' el vértice C` queda en el punto

A) (1, 4)
B) (1, 7)
C) (4, -1)
D) (4, 7)

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

177. **(PAES2)** Al punto A(3,4) se aplica una homotecia de centro en el origen del sistema y razón $\frac{3}{2}$, obteniéndose el punto A'. Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las coordenadas del punto homotético de A es $A'\left(\frac{9}{2},6\right)$.

II) La distancia entre A y A' es $\frac{5}{2}$.

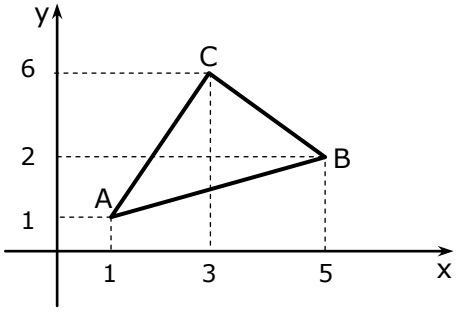
III) Las coordenadas del punto medio entre el origen y el homotético de A es $\left(\frac{9}{4}, 3\right)$.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

178. **(PAES2)** Si al triángulo de la figura adjunta, se aplica una homotecia en la razón k = -1, con centro de homotecia en el origen. Entonces, es correcto afirmar que

I) las coordenadas del homólogo del vértice A es (2, 2).
II) el nuevo triángulo es congruente con el original.
III) el vértice homologo a C tendrá como coordenadas (-3, -6).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III



179. ¿Qué vector traslación se aplicó al punto A(-5, 8) para obtener el punto A'(-8, 5)?

A) (-3, -3)
B) (-3, 3)
C) (3, -3)
D) (3, 3)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

180. Un triángulo de vértices A(-3, 0), B(0, 0) y C(0, 5) se traslada según el vector T(5, 4). Entonces, las coordenadas del punto homólogo de C son

A) (5, 1)
B) (5, 4)
C) (2, 4)
D) (5, 9)

181. En el plano cartesiano si al punto P(4, 5) se aplicaron dos traslaciones obteniéndose la imagen P'(-1, -2). ¿Cuál de las siguientes parejas de vectores pudo haber provocado esta traslación?

A) $\vec{u}(-5,-7)$; $\vec{v}(1,1)$
B) $\vec{u}(0,0)$; $\vec{v}(5,7)$
C) $\vec{u}(-2,-2)$; $\vec{v}(-3,5)$
D) $\vec{u}(-1,-5)$; $\vec{v}(-4,-2)$

182. Dado el punto P de coordenadas (-7, -9), ¿cuáles son las coordenadas del punto simétrico de P con respecto del eje y?

A) (7, -9)
B) (7, 9)
C) (-7, 9)
D) (-9, 7)

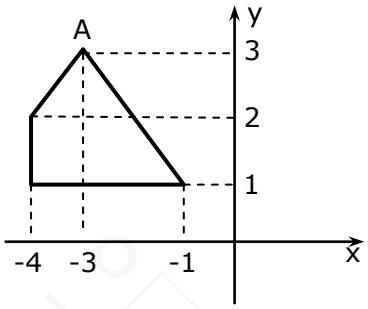
183. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa **siempre** la distancia entre el punto P(a,b,c) y su simétrico con respecto al eje y?

A) $2\sqrt{a^2 + c^2}$
B) 2b
C) $\sqrt{2a^2 + 2c^2}$
D) $2\sqrt{2a^2 + 2c^2}$

184. El punto A'(-2, 1) es la imagen de un punto A por medio del vector traslación (5, 8). Si al punto A se aplica una rotación en 90º en sentido antihorario respecto al origen, se obtiene el punto A'' de coordenadas

A) (3, -2)
B) (7, -7)
C) (2, -3)
D) (-2, -7)

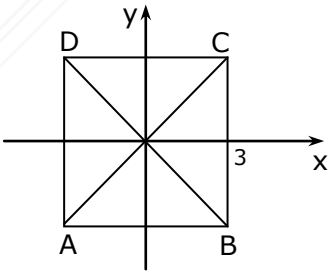
185. El polígono de la figura adjunta se rota en 90º (**sentido horario**), con centro en el punto (-1, 1). Entonces, las nuevas coordenadas del punto **A** son



A) (-3, -3)
B) (1, 3)
C) (0, 3)
D) (-3, -1)

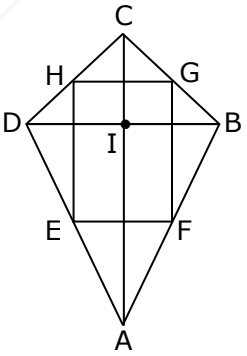
186. En el sistema de ejes coordenados de la figura adjunta, ABCD es un cuadrado con la intersección de sus diagonales en el punto (0, 0). Si se rota en 45° en sentido antihorario en torno al origen del sistema, entonces ¿cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

I) C queda en el eje X.
II) A queda en las coordenadas $(-3\sqrt{2}, 0)$.
III) B queda en las coordenadas $(3\sqrt{2}, 0)$.



A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

187. En la figura adjunta, ABCD es un trapezoide, en el cual se ha inscrito el rectángulo EFGH. Si $\overline{CA}$ es bisectriz de los ángulos con vértice en A y en C e intersecta a $\overline{DB}$ en el punto I, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



A) El punto H es simétrico del punto E, con respecto a $\overline{DB}$.
B) El punto I es el centro de simetría del rectángulo EFGH.
C) El punto B es simétrico (reflejo) del punto I con respecto a $\overline{GF}$.
D) El punto F es simétrico (reflejo) del punto E con respecto a $\overline{CA}$.

188. A un triángulo de vértices A(-3, 1), B(2, 4) y C(-1, 7) se aplica una rotación en torno al origen de 90° en sentido horario y a continuación una rotación de 270°, también en torno al origen, pero en sentido antihorario. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las nuevas coordenadas de A son (-3, -1).
II) Las nuevas coordenadas de B son (-2, -4).
III) Las nuevas coordenadas de C son (-1, -7).

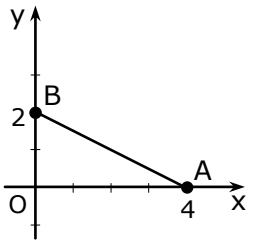
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III

189. El punto A(x,y) se traslada con vector T(-4, 1) obteniéndose el punto A' y después al punto A' se aplica una simetría central, respecto del origen, resultando A''(2, -3). Entonces, x^y =

A) 0
B) 1
C) 2
D) 4

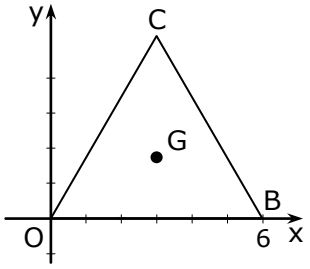
190. Al segmento AB de la figura adjunta, se aplica una rotación en 180º con centro O (origen del sistema) y se obtiene el segmento A_1B_1. ¿Cuál es el área del cuadrilátero ABA_1B_1?

A) 8
B) 16
C) 32
D) 36



191. Al triángulo equilátero OBC de la figura adjunta se aplica una rotación en 90º en sentido antihorario respecto a su centro de gravedad. ¿Cuáles serán las coordenadas del vértice C luego de aplicada la transformación?

A) $(-2\sqrt{3} + 3, \sqrt{3})$
B) $(3, \sqrt{3})$
C) $(3, 3\sqrt{3})$
D) $(-2\sqrt{3}, 0)$



192. El punto A'(-2, 3) se obtiene a través de una simetría central con centro en el origen del punto A(x, y). ¿Qué coordenadas tendrá el punto A'' luego de aplicar una traslación al punto A(x, y) según el vector T = (9, -1)?

A) (2, -3)
B) (7, 2)
C) (-7, -2)
D) (11, -4)

193. Al punto (-6, 3) se aplica una simetría con respecto al eje **x**, luego al punto resultante una rotación con centro en el origen y ángulo de giro de 90° en sentido antihorario y finalmente a este nuevo punto se aplica una traslación de acuerdo al vector T(-2, 1). Entonces, las nuevas coordenadas de este punto son

A) (1, -5)
B) (3, -6)
C) (6, -3)
D) (-6, -3)

194. El punto de coordenadas (-3, 5) se trasladó en el plano cartesiano de manera que sus nuevas coordenadas son (-1, 4). Si al punto P(1, 6) se le aplica el mismo vector de traslación y luego una simetría axial con respecto al eje x, entonces las coordenadas del punto resultante de P son

A) (-4, -9)
B) (-5, 3)
C) (-3, -5)
D) (3, -5)

195. Si al punto (3, 5) se aplica una traslación (2, -3) y luego una rotación en 180° respecto al punto (1, 1), las coordenadas del nuevo punto son

A) (5, 2)
B) (-3, 0)
C) (-3, -2)
D) (-3, -5)

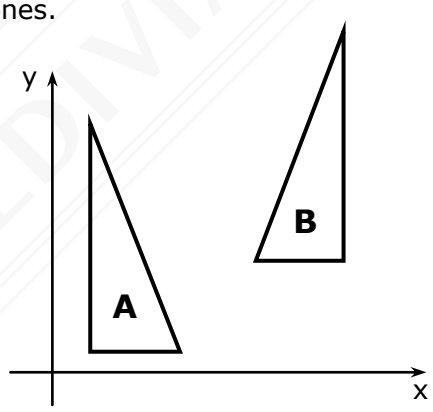
196. Si a un triángulo rectángulo de vértices A(1, -3), B(5, -3) y C(5, -1) se aplica una simetría axial respecto al eje de las ordenadas y luego una traslación según el vector (-1, 4), entonces las nuevas coordenadas de C son

A) (-6, 5)
B) (-4,-5)
C) (-6, 3)
D) (4, 3)

197. Según la figura adjunta los triángulos rectángulos A y B de catetos paralelos a los ejes cartesianos, ¿con cuál de las siguientes transformaciones isométricas en el plano, de la figura **A** es posible obtener la figura **B**?

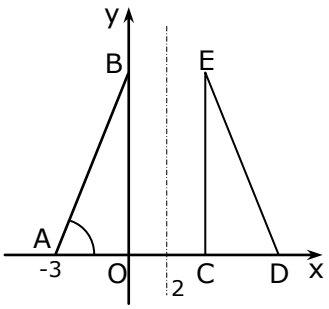
I) Con una simetría axial y luego dos traslaciones.
II) Con dos simetrías.
III) Con una rotación y luego una traslación.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III



198. El triángulo CDE de la figura adjunta es una reflexión de un triángulo AOB respecto a la recta x = 2. Si ∡OAB = 60°, entonces ¿cuál es el perímetro del cuadrilátero ADEB?

A) $14 + 6\sqrt{3}$
B) 20
C) 26
D) $6 + 6\sqrt{3}$



199. **(PAES2)** Se pueden determinar las coordenadas de la imagen del punto A(3, 5), si se sabe que:

(1) se aplica una simetría central.
(2) el homólogo de A se ubica en el primer cuadrante.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

200. **(PAES2)** El punto A(a, 4) se traslada mediante el vector $\vec{v}$ = (5, b), obteniéndose el punto A'(-3, c). Se puede determinar el valor de c, si se sabe que:

(1) 2a = -16
(2) a + b = 7

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

CLAVES EJERCICIOS

1	**D**	26	**B**	51	**D**	76	**B**	101	**A**	126	**B**	151	**C**	176	**C**
2	**A**	27	**D**	52	**A**	77	**A**	102	**D**	127	**D**	152	**C**	177	**D**
3	**D**	28	**A**	53	**D**	78	**D**	103	**B**	128	**C**	153	**B**	178	**D**
4	**A**	29	**B**	54	**B**	79	**B**	104	**D**	129	**C**	154	**D**	179	**A**
5	**B**	30	**D**	55	**D**	80	**D**	105	**A**	130	**C**	155	**A**	180	**D**
6	**A**	31	**C**	56	**D**	81	**C**	106	**D**	131	**B**	156	**D**	181	**D**
7	**C**	32	**A**	57	**B**	82	**D**	107	**C**	132	**D**	157	**D**	182	**A**
8	**C**	33	**D**	58	**C**	83	**A**	108	**A**	133	**D**	158	**A**	183	**A**
9	**D**	34	**D**	59	**D**	84	**A**	109	**C**	134	**A**	159	**D**	184	**B**
10	**A**	35	**A**	60	**A**	85	**D**	110	**A**	135	**C**	160	**B**	185	**B**
11	**B**	36	**A**	61	**B**	86	**C**	111	**A**	136	**D**	161	**B**	186	**A**
12	**B**	37	**B**	62	**A**	87	**B**	112	**D**	137	**D**	162	**D**	187	**D**
13	**D**	38	**A**	63	**C**	88	**D**	113	**C**	138	**A**	163	**D**	188	**B**
14	**B**	39	**D**	64	**C**	89	**C**	114	**B**	139	**C**	164	**C**	189	**D**
15	**C**	40	**A**	65	**C**	90	**D**	115	**B**	140	**D**	165	**C**	190	**B**
16	**C**	41	**B**	66	**D**	91	**B**	116	**D**	141	**D**	166	**D**	191	**A**
17	**D**	42	**C**	67	**A**	92	**C**	117	**C**	142	**B**	167	**C**	192	**D**
18	**A**	43	**A**	68	**B**	93	**D**	118	**D**	143	**B**	168	**A**	193	**A**
19	**B**	44	**C**	69	**C**	94	**D**	119	**A**	144	**B**	169	**C**	194	**D**
20	**A**	45	**D**	70	**E**	95	**C**	120	**C**	145	**A**	170	**B**	195	**B**
21	**B**	46	**A**	71	**D**	96	**A**	121	**B**	146	**A**	171	**A**	196	**C**
22	**D**	47	**C**	72	**B**	97	**D**	122	**D**	147	**A**	172	**C**	197	**A**
23	**B**	48	**B**	73	**D**	98	**C**	123	**C**	148	**C**	173	**D**	198	**C**
24	**E**	49	**D**	74	**A**	99	**B**	124	**A**	149	**D**	174	**C**	199	**E**
25	**A**	50	**C**	75	**C**	100	**C**	125	**D**	150	**B**	175	**B**	200	**B**